

PCT • 3ÈME

MODULE 1 : CHIMIE

LEÇON N05

ÉLECTROLYSE ET SYNTHÈSE DE L'EAU

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la décomposition de l'eau par le courant électrique (électrolyse) et sa reconstitution par combinaison des gaz obtenus (synthèse). Elle permet d'établir expérimentalement la nature et la formule de l'eau, et d'identifier les gaz hydrogène et dioxygène par leurs tests caractéristiques.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'électrolyse de l'eau et décrire le montage expérimental correspondant
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les gaz recueillis aux électrodes (H_2 et O_2) à l'aide des tests caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les volumes de gaz recueillis pour établir la proportion 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume de dioxygène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'expérience de synthèse de l'eau (mélange détonant, eudiomètre) et interpréter ses résultats
- À la fin de cette leçon, je sais déduire des expériences d'analyse et de synthèse la formule H_2O de la molécule d'eau

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Mise en évidence expérimentale : l'électrolyse de l'eau | 6. Applications et sécurité |
| 2. Identification des gaz : tests du dihydrogène et du dioxygène | 7. Activité d'intégration |
| 3. Interprétation de l'électrolyse : analyse de l'eau | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. La synthèse de l'eau | 9. Exercices |
| 5. Formule et modèle de la molécule | 10. Corrigés des exercices |
| 11. Fiche bilan | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'électrolyse de l'eau et décrire le montage expérimental correspondant
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les gaz recueillis aux électrodes (H_2 et O_2) à l'aide des tests caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les volumes de gaz recueillis pour établir la proportion 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume de dioxygène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'expérience de synthèse de l'eau (mélange détonant, eudiomètre) et interpréter ses résultats
- À la fin de cette leçon, je sais déduire des expériences d'analyse et de synthèse la formule H_2O de la molécule d'eau
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité liées à la manipulation du dihydrogène et du courant électrique
- À la fin de cette leçon, je sais citer des applications concrètes de l'électrolyse et du dihydrogène dans la vie courante et l'industrie

PRÉREQUIS

- Notion de molécule et d'atome (leçon sur la constitution de la matière, début d'an-

née)

- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan simple
- Distinction entre corps pur simple et corps pur composé
- Notions d'électricité : courant continu, générateur, circuit électrique (partie Physique)
- Propriétés générales des gaz (invisibilité, expansibilité)

1 MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE : L'ÉLECTROLYSE DE L'EAU

À Yaoundé comme à Maroua, l'eau est partout : on la boit, on l'utilise pour cuisiner le ndolé ou le foléré, on la voit s'évaporer sous le soleil de midi. Pourtant, lors d'une panne d'électricité, un technicien d'ENEO explique aux élèves d'un collège que l'on peut « casser » l'eau grâce au courant électrique pour obtenir deux gaz invisibles, dont l'un brûle avec une détonation ! Un liquide si familier, si calme, cacherait donc deux gaz ? Et comment prouver que l'eau est bien formée de ces deux gaz ?

C'est exactement la question que nous allons traiter dans cette leçon. Notre démarche sera celle du scientifique : nous allons d'abord **réaliser une expérience** (l'électrolyse de l'eau), observer attentivement ce qui se passe, identifier les produits obtenus, puis en tirer une conclusion sur la composition de l'eau. Dans cette première partie, nous nous concentrons sur l'expérience elle-même : le montage, les observations et le vocabulaire.

1.1 Observation préalable : l'eau pure conduit-elle le courant ?

Une question qui surprend. Tu as peut-être déjà entendu dire qu'il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées. On pourrait donc croire que l'eau conduit très bien le courant électrique. Vérifions cela par une expérience simple.

EXPÉRIENCE L'eau pure est-elle conductrice ?

Matériel : un générateur de courant continu (pile de 4,5 V), une lampe témoin, deux fils de connexion, un bécher d'eau distillée (eau pure), un bécher d'eau contenant quelques gouttes d'acide sulfurique dilué (ou de soude diluée), deux électrodes en graphite.

Protocole :

1. Plonger les deux électrodes dans le bécher d'eau distillée et fermer le circuit.
2. Observer la lampe.
3. Recommencer avec le bécher d'eau acidulée.

Observations :

- Avec l'eau distillée, la lampe ne brille pratiquement pas : le courant qui traverse le circuit est extrêmement faible.
- Avec l'eau acidulée, la lampe brille nettement : le courant passe.

Interprétation : l'eau pure est un très mauvais conducteur du courant électrique. En revanche, l'eau contenant un acide (ou une base comme la soude) conduit bien le courant, car elle contient des particules chargées (des ions) qui peuvent se déplacer et transporter le courant.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

L'**eau pure** conduit très mal le courant électrique. Pour réaliser l'électrolyse de l'eau, on ajoute quelques gouttes d'**acide sulfurique dilué** (ou de soude diluée) : on obtient de l'**eau acidulée**, qui est conductrice. L'acide ajouté ne participe pas à la décomposition : il sert uniquement à rendre la solution conductrice.

ATTENTION Erreur fréquente au BEPC

Beaucoup d'élèves écrivent : « l'eau conduit bien le courant électrique ». C'est faux ! C'est l'eau acidulée qui conduit le courant et c'est l'eau qui est décomposée. L'acide sulfurique n'est ni consommé, ni transformé : il joue seulement le rôle de « transporteur » du courant. Dans une copie, précisez toujours : « on électrolyse de l'eau rendue conductrice par addition de quelques gouttes d'acide ».

1.2 Le voltamètre à eau : description du montage

Pour décomposer l'eau par le courant électrique et recueillir les gaz formés, on utilise un appareil appelé **voltamètre à eau** (ou électrolyseur à eau). Décrivons-le précisément.

DÉFINITION Le voltamètre à eau

Le **voltamètre à eau** est un appareil destiné à réaliser l'électrolyse de l'eau. Il comprend :

- une cuve (en verre ou en plastique transparent) contenant l'eau acidulée ;
- deux électrodes (tiges en graphite ou en platine) plongées dans le liquide et reliées à un générateur de courant continu ;
- deux tubes gradués renversés (remplis d'eau acidulée au départ), placés au-dessus des électrodes pour recueillir les gaz dégagés.

DÉFINITION Vocabulaire de l'électrolyse

- L'**électrolyte** : la solution conductrice traversée par le courant (ici, l'eau acidulée).
- Les **électrodes** : les deux conducteurs solides plongés dans l'électrolyte et reliés au générateur.
- L'**anode** : l'électrode reliée à la borne positive (+) du générateur.
- La **cathode** : l'électrode reliée à la borne négative (-) du générateur.
- L'**électrolyseur** : l'ensemble cuve + électrolyte + électrodes, c'est-à-dire le récep-

teur dans lequel se déroule l'électrolyse.

Moyen mnémotechnique : retiens l'ordre alphabétique : Anode va avec le pôle + et Cathode avec le pôle -. On peut aussi retenir : « Anode = Alimentée par le plus ».

ATTENTION Sens du courant

Par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique sort de la borne +, traverse le circuit et rentre par la borne -. Dans le voltamètre, le courant entre donc par l'anode (borne +) et ressort par la cathode (borne -). Ne confonds jamais anode et cathode dans un schéma : c'est une faute classique qui coûte des points !

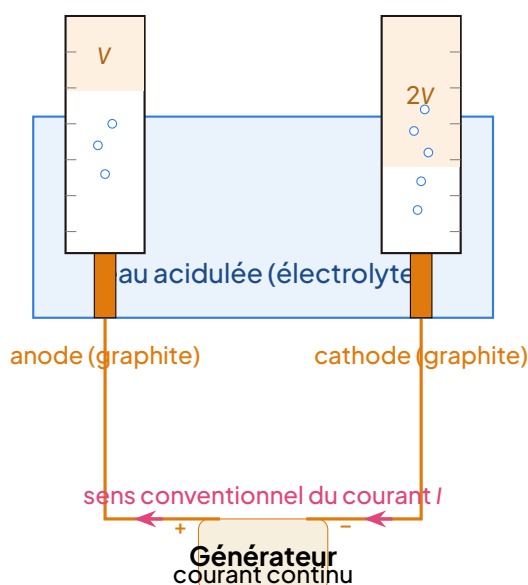


Schéma du voltamètre à eau. L'anode est reliée à la borne + du générateur, la cathode à la borne -. Les gaz s'accumulent en haut des tubes gradués renversés : le volume recueilli à la cathode (2V) est le double de celui recueilli à l'anode (V).

1.3 Protocole expérimental : réaliser l'électrolyse de l'eau

MÉTHODE Réaliser l'électrolyse de l'eau au laboratoire

1. Verser de l'eau dans la cuve du voltamètre, puis ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique dilué (avec précaution, l'enseignant manipule l'acide) pour rendre l'eau conductrice.

2. Remplir complètement les deux tubes gradués d'eau acidulée et les renverser au-dessus des électrodes, sans laisser entrer d'air.
3. Relier l'électrode de gauche à la borne + du générateur (anode) et celle de droite à la borne - (cathode).
4. Fermer l'interrupteur et régler le générateur (par exemple 6 V à 12 V en courant continu).
5. Observer les électrodes et laisser l'expérience durer plusieurs minutes.
6. Comparer les volumes de gaz recueillis dans les deux tubes, puis identifier chaque gaz (voir la partie 2 de la leçon).
7. Ouvrir l'interrupteur en fin d'expérience et ranger le matériel.

ATTENTION Consignes de sécurité

- L'acide sulfurique, même dilué, est corrosif : porte des lunettes de protection, ne renverse pas la cuve, et en cas de contact avec la peau, rince abondamment à l'eau.
- N'utilise jamais le courant du secteur (les prises ENEC de 220 V) pour cette expérience : uniquement un générateur de courant continu de faible tension.
- Les gaz produits sont inflammables ou favorisent la combustion : aucune flamme ne doit approcher les tubes avant le test contrôlé par l'enseignant.

1.4 Observations expérimentales

Lorsque le circuit est fermé, voici ce que l'on observe, étape par étape :

- **Immédiatement**, de petites **bulles gazeuses** apparaissent à la surface des deux électrodes : il se dégage un gaz à l'anode et un gaz à la cathode.
- Les bulles montent et s'accumulent en haut des tubes gradués renversés : le gaz **chasse le liquide**, dont le niveau descend dans chaque tube.
- Le dégagement de bulles est **plus rapide à la cathode** qu'à l'anode.
- Après quelques minutes, on constate que le tube placé au-dessus de la **cathode** contient **environ deux fois plus de gaz** que le tube placé au-dessus de l'anode.

EXEMPLE Un rapport de volumes constant : 2 pour 1

Après 10 minutes d'électrolyse, un groupe d'élèves du collège de Ngaoundéré mesure :

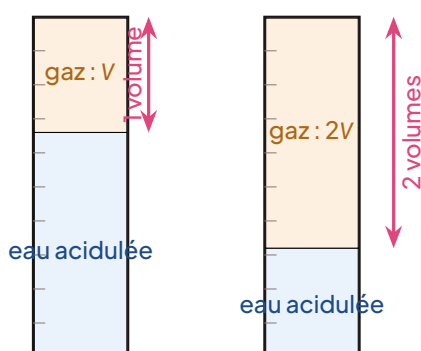
- volume de gaz recueilli à la cathode : $V_{\text{cathode}} = 20 \text{ cm}^3$;

- volume de gaz recueilli à l'anode : $V_{\text{anode}} = 10 \text{ cm}^3$.

Le rapport des volumes vaut :

$$\frac{V_{\text{cathode}}}{V_{\text{anode}}} = \frac{20}{10} = 2.$$

Si l'on prolonge l'expérience et qu'on recueille 30 cm^3 à la cathode, on trouvera environ 15 cm^3 à l'anode. Quel que soit le temps d'électrolyse, le rapport reste constant et égal à 2. Ce n'est pas un hasard : il révèle la composition même de l'eau, comme nous le verrons dans la suite de la leçon.



Tube de l'**anode** (+) Tube de la **cathode** (-)

Comparaison des niveaux de gaz dans les deux tubes après quelques minutes d'électrolyse : la hauteur de gaz recueillie à la cathode est le double de celle recueillie à l'anode.

ATTENTION Pièges de rédaction

- Ne dis pas « le gaz monte parce qu'il est chaud » : les gaz montent dans les tubes parce qu'ils sont moins denses que le liquide et parce que les bulles formées aux électrodes sont poussées vers le haut.
- Ne dis pas « le liquide s'évapore » : le niveau du liquide descend dans les tubes parce que le gaz le déplace (il prend sa place).
- Le rapport 2 : 1 concerne les volumes de gaz, pas les masses. Et c'est bien à la cathode (borne -) que le volume est le plus grand.

1.5 Conclusion : définition de l'électrolyse

Que s'est-il passé ? Au départ, la cuve ne contenait que de l'eau (rendue conductrice par l'acide). À l'arrivée, deux gaz différents ont été recueillis, qui n'existaient pas avant l'expérience. Le passage du courant électrique a donc **décomposé** l'eau en deux corps simples gazeux. Nous iden-

tifierons ces gaz dans la partie suivante (test à la bûchette et détonation), mais nous pouvons déjà définir l'opération réalisée.

DÉFINITION L'électrolyse

L'**électrolyse** est la décomposition d'un corps composé sous l'action du courant électrique.

L'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau (corps composé) en deux corps simples gazeux : le dihydrogène (recueilli à la cathode, borne -) et le dioxygène (recueilli à l'anode, borne +), grâce au passage du courant électrique dans l'eau acidulée.

À RETENIR Bilan de la première partie

- L'eau pure conduit très mal le courant : on utilise de l'eau acidulée.
- Le voltamètre à eau comprend une cuve, deux électrodes (anode au +, cathode au -) et deux tubes gradués renversés.
- Il se dégage un gaz à chaque électrode ; le volume de gaz à la cathode est le double de celui recueilli à l'anode.
- L'électrolyse est la décomposition d'un corps composé par le courant électrique.

LE SAVAIS-TU ? Une découverte vieille de plus de deux siècles

L'électrolyse de l'eau a été réalisée pour la première fois en 1800 par deux savants anglais, William Nicholson et Anthony Carlisle, quelques jours seulement après l'invention de la pile électrique par l'Italien Alessandro Volta. Dès qu'une source de courant continu a existé, les savants se sont empressés de faire passer le courant dans l'eau... et ils ont découvert qu'elle se décomposait en deux gaz ! Aujourd'hui, cette même réaction est au cœur des technologies d'avenir : on l'utilise pour produire du dihydrogène « vert », un carburant propre qui pourrait un jour faire rouler des véhicules sans polluer, y compris au Cameroun.

EXERCICE RÉSOLU 1 Lecture d'une expérience d'électrolyse

Énoncé. Un élève de 3ème réalise l'électrolyse de l'eau acidulée avec un voltamètre. Après 15 minutes, il lit sur le tube gradué placé au-dessus de l'électrode reliée à la borne + un volume de gaz égal à 12 cm^3 .

1. Comment appelle-t-on l'électrode reliée à la borne + ?
2. Quel volume de gaz l'élève lit-il approximativement dans l'autre tube ? Justifier.

3. Pourquoi a-t-on ajouté de l'acide à l'eau ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'électrode reliée à la borne + du générateur s'appelle l'anode.
2. Le volume de gaz recueilli à la cathode est le double de celui recueilli à l'anode :

$$V_{\text{cathode}} = 2 \times V_{\text{anode}} = 2 \times 12 = 24 \text{ cm}^3.$$

L'élève lit donc environ 24 cm^3 dans le tube de la cathode.

3. On a ajouté quelques gouttes d'acide parce que l'eau pure conduit très mal le courant électrique. L'acide rend la solution conductrice (elle devient un électrolyte) ; il ne participe pas à la décomposition, c'est bien l'eau qui est électrolysée.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

Lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe ferme le circuit d'un voltamètre à eau et observe après quelques minutes 8 cm^3 de gaz dans le tube de l'anode.

1. Faire le schéma légendé du montage (cuve, électrodes, générateur, tubes, bornes + et -).
2. Quel volume de gaz se trouve dans le tube de la cathode ?
3. Citer deux précautions de sécurité à respecter pendant cette expérience.

CORRIGÉ Exercice : pour t'entraîner

1. Le schéma doit montrer : une cuve contenant l'eau acidulée, deux électrodes plongées dans le liquide, l'anode reliée à la borne + du générateur de courant continu, la cathode reliée à la borne -, et deux tubes gradués renversés au-dessus des électrodes (voir la figure du cours).
2. Le volume à la cathode est le double : $V = 2 \times 8 = 16 \text{ cm}^3$.
3. Deux précautions possibles : porter des lunettes de protection à cause de l'acide ; utiliser un générateur de courant continu de faible tension et jamais le secteur 220 V ; ne pas approcher de flamme des tubes remplis de gaz.

2 IDENTIFICATION DES GAZ : TESTS DU DIHYDROGÈNE ET DU DIOXYGÈNE

Après avoir mis en évidence la décomposition de l'eau par électrolyse (section précédente), nous avons recueilli deux gaz distincts : un volume important à la cathode (borne $-$) et un volume deux fois plus faible à l'anode (borne $+$). Comment être certain de leur nature ? En chimie, on ne devine pas : on **teste**. Chaque gaz possède une propriété chimique caractéristique qui permet de l'identifier sans ambiguïté. C'est ce que nous allons découvrir maintenant, en suivant la démarche d'investigation : observation, hypothèse, expérience, interprétation, conclusion.

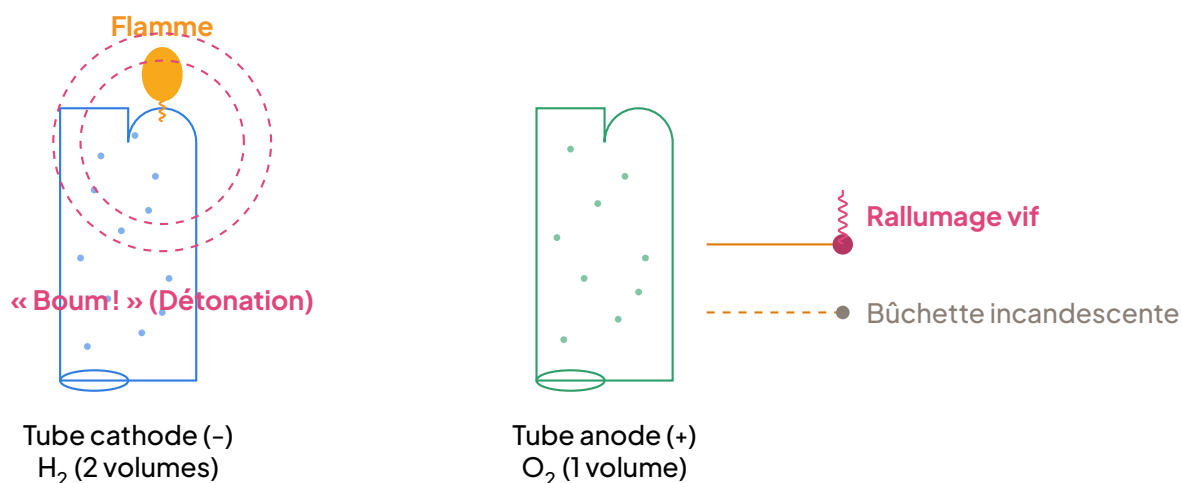
2.1 Test du dihydrogène : la détonation caractéristique

EXPÉRIENCE Test du dihydrogène (gaz de la cathode)

Matériel : tube à essai rempli de gaz recueilli à la cathode (ou tube gradué renversé), support, bûchette en bois, allumette ou briquet, lunettes de protection. Protocole :

1. Maintenir le tube à l'envers (gaz moins dense que l'air, il reste dans le tube).
2. Allumer la bûchette pour obtenir une flamme vive.
3. Approcher lentement la flamme de l'ouverture du tube (sans la plonger dedans).
4. Observer et écouter.

Observation : On entend un bruit sec, bref et fort, comme un petit coup de pistolet ou un « aboiement ». Une flamme bleue fugace peut apparaître à l'orifice du tube. La bûchette continue de brûler normalement. Interprétation : Le gaz contenu dans le tube a brûlé violemment au contact de la flamme et de l'oxygène de l'air. Cette combustion très rapide produit une onde de choc audible : c'est une détonation. Conclusion : Ce gaz est le dihydrogène (H_2). C'est un gaz **combustible**.



À gauche : test du dihydrogène (cathode) → détonation à la flamme. À droite : test du dioxygène (anode) → rallumage d'une bûchette incandescente.

PROPRIÉTÉ Test du dihydrogène (H₂)

Le dihydrogène est un gaz **combustible**. Au contact d'une flamme (source de chaleur) et en présence de dioxygène de l'air, il brûle violemment en produisant une détonation (bruit sec d'« aboiement »). L'équation de la combustion est :



Ce test est spécifique : aucun autre gaz courant ne donne ce bruit caractéristique.

2.2 Test du dioxygène : le rallumage de la bûchette incandescente

EXPÉRIENCE Test du dioxygène (gaz de l'anode)

Matériel : tube à essai rempli de gaz recueilli à l'anode, support, bûchette en bois, allumette, lunettes de protection. Protocole :

1. Allumer la bûchette, puis souffler sur la flamme pour l'éteindre. La pointe doit rester rouge incandescente (braise) sans flamme visible.
2. Plonger délicatement la pointe incandescente à l'intérieur du tube (sans toucher les parois humides).
3. Observer.

Observation : La bûchette se rallume instantanément avec une flamme vive et brillante. Elle brûle beaucoup plus fort que dans l'air ambiant. Interprétation : Le gaz contenu dans

le tube ne brûle pas lui-même (pas de détonation), mais il entretient la combustion de la bûchette (du carbone). Il fournit l'oxygène nécessaire à la réaction : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$. La concentration en dioxygène dans le tube est bien supérieure à celle de l'air (21 %). Conclusion : Ce gaz est le dioxygène (O_2). C'est un gaz **comburant**.

PROPRIÉTÉ Test du dioxygène (O_2)

Le dioxygène est un gaz **comburant** : il ne brûle pas, mais il entretient la combustion. En présence d'une source de chaleur (bûchette incandescente), il permet le rallumage vif de celle-ci. C'est le test de reconnaissance standard du dioxygène.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser les tests ou les électrodes

- Piège 1 : Passer la flamme dans le tube de l'anode. Rien ne se passe (pas de détonation). On pourrait croire à tort qu'il n'y a pas de gaz.
- Piège 2 : Plonger la bûchette incandescente dans le tube de la cathode. Rien ne se passe (le H_2 ne rallume pas la braise, il faut une flamme).
- Piège 3 (majeur) : Inverser les bornes du générateur. Le H_2 se dégage alors à l'anode (borne +) et le O_2 à la cathode (borne -). Règle immuable : Le dihydrogène se dégage toujours à la cathode (borne -), car c'est là que les ions H^+ gagnent des électrons (réduction). Le volume de H_2 est double de celui de O_2 .

2.3 Règle mnémotechnique et tableau de synthèse

Pour ne jamais confondre les deux tests, retiens cette phrase simple :

À RETENIR Mémo gaz de l'électrolyse

- Le gaz qui « aboie » (détonation à la flamme) → Dihydrogène H_2 (Cathode, borne -, 2 volumes).
- Le gaz qui « ravive » (rallume la bûchette incandescente) → Dioxygène O_2 (Anode, borne +, 1 volume).

Électrode	Gaz dégagé	Volume relatif	Test effectué	Observation / Résultat
Cathode (borne -)	H ₂ (Dihydrogène)	2 volumes	Approcher une flamme (bûchette allumée)	Détonation (bruit d'aboie-ment)
Anode (borne +)	O ₂ (Dioxygène)	1 volume	Plonger une bûchette incandescente (point rouge)	Rallumage vif de la bûchette

2.4 Consignes de sécurité indispensables

L'électrolyse de l'eau produit un mélange gazeux potentiellement dangereux. Au laboratoire comme à la maison (groupes électrogènes, batteries de voiture), la rigueur s'impose.

ATTENTION Sécurité : le mélange détonant (Knallgas)

- Le mélange H₂ / O₂ (ou H₂ / air) dans de grandes proportions est explosif. Une simple étincelle, une flamme ou de l'électricité statique peut déclencher une violente explosion.
- Ne jamais chercher à enflammer le gaz directement à la sortie des tubes s'ils contiennent un gros volume.
- Ne jamais boucher les tubes pour « garder le gaz » afin de le faire exploser plus fort : c'est interdit et mortel.
- Travailler petites quantités (tubes à essai, seringues de 10 mL ou 20 mL).
- Toujours éloigner le visage des ouvertures des tubes lors des tests.
- Aérer le local (hotte ou fenêtres ouvertes) pour éviter l'accumulation de H₂ au plafond (gaz plus léger que l'air).

LESAVAIS-TU ? Le « Knallgas » et l'histoire de la chimie

Le mélange détonant hydrogène-oxygène s'appelle Knallgas (gaz qui claque) en allemand. C'est en étudiant cette réaction que Henry Cavendish (1766) a montré que l'eau n'est pas un élément, mais un « composé » d'« air inflammable » (H₂) et d'« air vital » (O₂). Plus tard, Lavoisier répète l'expérience, nomme les gaz et prouve la conservation de la masse : la masse d'eau décomposée égale la masse des gaz formés. Au Cameroun, ce principe est utilisé dans les piles à combustible (projets pilotes pour l'énergie propre) et dans la sécurité des batteries plomb-acide des groupes électrogènes et voitures : la surcharge produit du H₂ et O₂ ; les bouchons à évent évacuent ce mélange pour éviter l'explosion de la batterie.

2.5 Exercice résolu : identification à l'aveugle

EXERCICE RÉSOLU 2 Reconnaissance de deux gaz inconnus

On dispose de deux tubes à essai fermés, A et B, contenant chacun un gaz incolore et inodore issu d'une électrolyse de l'eau (mais on ne sait plus lequel vient de la cathode ni de l'anode). On réalise les deux tests suivants :

- Test 1 : On approche une flamme du tube A → Détonation.
- Test 2 : On plonge une bûchette incandescente dans le tube B → Rallumage vif.

Identifier le gaz dans chaque tube et dire à quelle électrode il était rattaché.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Tube A : Le test à la flamme donne une détonation. Propriété : Seul le dihydrogène (H_2) donne ce test positif. Conclusion : Tube A = H_2 .
2. Tube B : Le test à la bûchette incandescente donne un rallumage vif. Propriété : Seul le dioxygène (O_2) entretient la combustion ainsi. Conclusion : Tube B = O_2 .
3. Rattachement aux électrodes : Le H_2 se dégage à la cathode (borne -). Le O_2 se dégage à l'anode (borne +).
4. Vérification des volumes : Si l'expérience a été bien faite, le volume dans le tube A (cathode) doit être environ le double de celui dans le tube B (anode).

Réponse finale : Tube A = H_2 (cathode, -) ; Tube B = O_2 (anode, +).

MÉTHODE Protocole rigoureux pour identifier un gaz inconnu issu d'une électrolyse

1. Préparer : Lunettes, tubes, bûchettes, allumettes. Vérifier l'aération.
2. Tester le gaz « suspect combustible » (gros volume) : Approcher une flamme à l'orifice.
 - Détonation → H_2 (Cathode, -).
 - Rien → Pas H_2 .
3. Tester l'autre gaz (petit volume) : Plonger une bûchette incandescente dans le tube.
 - Rallumage vif → O_2 (Anode, +).
 - Rien → Pas O_2 (problème de montage ou gaz impur).
4. Conclure : Remplir le tableau de synthèse (électrode, gaz, volume, test, résultat).
5. Ranger : Éteindre les bûchettes dans l'eau. Vider les tubes à l'air libre (pas dans

l'évier).

EXERCICE 2 Entraînement : QCM et rédaction

1. Lors de l'électrolyse de l'eau, le gaz qui se dégage à la borne positive du générateur est : A. H_2 B. O_2 C. CO_2 D. Cl_2
2. Le test de reconnaissance du dioxygène consiste à : A. Approcher une flamme B. Plonger une bûchette incandescente C. Verser de l'eau de chaux D. Sentir l'odeur
3. Rédiger : On a recueilli 20 mL de gaz à la cathode et 10 mL à l'anode. Expliquer pourquoi les volumes sont dans ce rapport et écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu à la cathode.

CORRIGÉ Exercice n

1. B. L'anode est la borne **+**, c'est le site de l'oxydation : $2 H_2O \longrightarrow O_2 + 4 H^+ + 4 e^-$. Le dioxygène s'y dégage.
2. B. Le dioxygène est un comburant : il rallume une bûchette incandescente. La flamme (test A) sert pour le dihydrogène.
3. Explication des volumes : L'équation bilan de l'électrolyse est $2 H_2O(l) \longrightarrow 2 H_2(g) + O_2(g)$. Les coefficients stœchiométriques montrent que 2 molécules de H_2 sont produites pour 1 molécule de O_2 . Dans les mêmes conditions de température et pression, les volumes des gaz sont proportionnels aux nombres de molécules (loi d'Avogadro). Donc $V_{H_2} = 2 \times V_{O_2}$. Ici 20 mL = 2×10 mL : cohérent.
4. Équation à la cathode (réduction) : Les ions H^+ (issus de l'autoprotolyse de l'eau ou de l'acide ajouté) gagnent des électrons : $2 H^+ + 2 e^- \longrightarrow H_2$. En milieu neutre, on écrit souvent : $2 H_2O + 2 e^- \longrightarrow H_2 + 2 HO^-$.

Nous savons maintenant identifier formellement les produits de l'électrolyse. L'étape suivante, naturelle, est d'écrire l'équation bilan de cette transformation et de comprendre ce qu'elle nous apprend sur la composition intime de la molécule d'eau : c'est l'objet de la section 3, « Interprétation de l'électrolyse : analyse de l'eau ».

3 INTERPRÉTATION DE L'ÉLECTROLYSE : ANALYSE DE L'EAU

Dans la section précédente, nous avons identifié les deux gaz produits : le **dihydrogène** (H_2)

à la cathode (épreuve de la flamme : « pop » caractéristique) et le **dioxygène** (O_2) à l'anode (épreuve de la braise : rallumage). Nous savons quoi se forme. Nous devons maintenant comprendre ce qui arrive à l'eau : disparaît-elle ? Se transforme-t-elle ? Quelle est la relation entre les quantités de gaz obtenues ? C'est tout l'objet de l'**interprétation de l'électrolyse**, qui nous mènera à la notion d'**analyse d'un corps composé**.

3.1 Bilan qualitatif : l'eau, un corps pur composé

Reprenons l'observation fondamentale de l'expérience : au départ, la cuve ne contient que de l'**eau acidifiée** (quelques gouttes d'acide sulfurique) ou de l'eau additionnée de sulfate de sodium (électrolyte inerte) pour permettre le passage du courant. Les électrodes sont inertes (graphite ou platine). À la fin, le niveau de la solution a baissé : l'eau a disparu. Deux **nouveaux corps** apparaissent : le dihydrogène et le dioxygène. Ni l'un ni l'autre n'existait avant le passage du courant.

DÉFINITION Analyse d'un corps composé

On appelle analyse d'un corps composé l'opération qui permet de le décomposer en corps simples (corps purs constitués d'un seul élément chimique). L'électrolyse de l'eau est l'analyse de l'eau : elle décompose l'eau (corps pur composé) en dihydrogène et dioxygène (deux corps simples).

Puisque l'eau se décompose en deux corps simples différents (hydrogène et oxygène), l'eau est bien un **corps pur composé**. Elle n'est pas un mélange (comme l'air ou l'eau de mer), car un mélange ne se décompose pas en corps simples par une réaction chimique unique, mais par des séparations physiques (distillation, filtration, décantation, etc.).

ATTENTION Rôle de l'électrolyte

L'eau pure ne conduit pas l'électricité. On ajoute un électrolyte inerte (acide sulfurique dilué H_2SO_4 ou sulfate de sodium Na_2SO_4) qui fournit des ions H^+ / SO_4^{2-} ou Na^+ / SO_4^{2-} pour conduire le courant sans être décomposé aux électrodes (seule l'eau réagit). Attention : Si l'on utilise du chlorure de sodium (sel de cuisine), c'est l'ion chlorure Cl^- qui s'oxyde à l'anode en donnant du dichlore Cl_2 (gaz toxique) au lieu du dioxygène !

3.2 Bilan quantitatif : un rapport volumique constant

Si l'on mesure soigneusement les volumes de gaz recueillis dans les deux tubes à essai gradués (ou dans les seringues à gaz), on constate une régularité frappante, quel que soit le volume d'eau électrolysé, pourvu que la température et la pression restent constantes.

PROPRIÉTÉ Rapport volumique lors de l'électrolyse de l'eau

Lors de l'électrolyse de l'eau, le volume de dihydrogène recueilli à la cathode est le double du volume de dioxygène recueilli à l'anode :

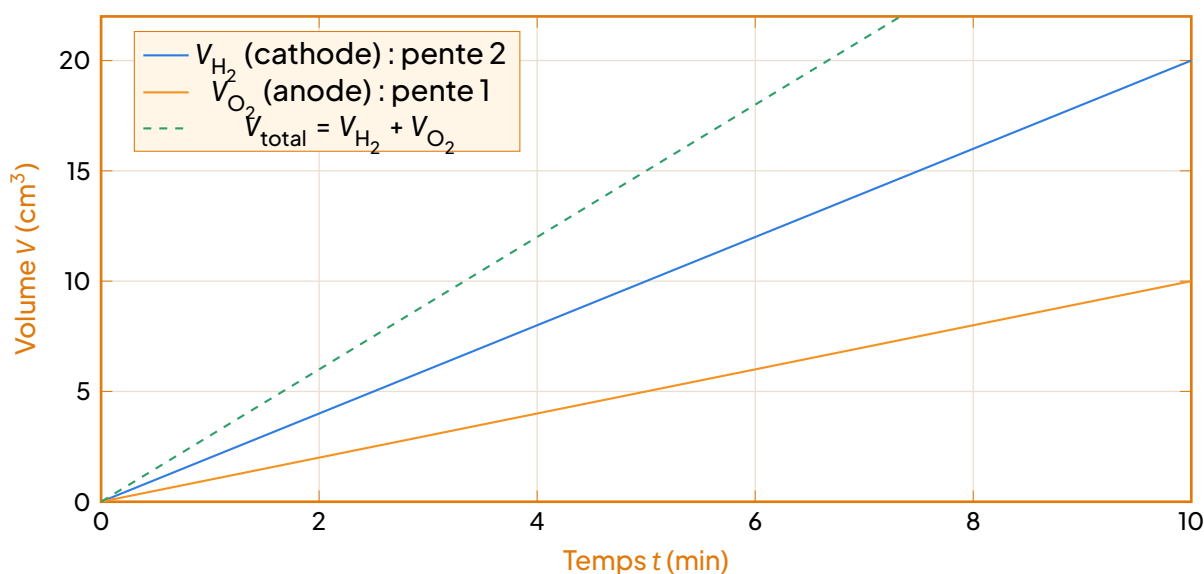
$$V_{\text{dihydrogène}} = 2 \times V_{\text{dioxygène}} \quad \text{soit} \quad \frac{V_{\text{H}_2}}{V_{\text{O}_2}} = 2$$

Ce rapport 2 : 1 est constant (loi des volumes de Gay-Lussac appliquée à cette réaction).

EXEMPLE Calcul de volume

Lors d'une électrolyse, on recueille 6 cm^3 de dioxygène à l'anode. Quel est le volume de dihydrogène obtenu à la cathode ?

D'après la propriété : $V_{\text{H}_2} = 2 \times V_{\text{O}_2}$. $V_{\text{H}_2} = 2 \times 6 \text{ cm}^3 = 12 \text{ cm}^3$. On recueille 12 cm^3 de dihydrogène.



Évolution des volumes de dihydrogène et de dioxygène en fonction du temps d'électrolyse. La droite du dihydrogène a une pente double de celle du dioxygène. Le volume total de gaz produit augmente linéairement avec le temps.

Ce graphique montre que la production de gaz est proportionnelle au temps (donc à la quantité d'électricité passée, d'après les lois de Faraday que vous verrez en Terminale). La pente double pour H₂ confirme visuellement le rapport 2 : 1.

3.3 Écriture de l'équation-bilan : équilibrage pas à pas

Pour traduire chimiquement ce qui se passe, nous écrivons l'**équation-bilan** de la transformation. Les réactifs (ce qui disparaît) sont à gauche, les produits (ce qui apparaît) à droite.

MÉTHODE Équilibrer l'équation de l'électrolyse de l'eau

Étape 1 : Écrire les formules des réactifs et des produits.

L'eau : H_2O . Le dihydrogène : H_2 . Le dioxygène : O_2 . Équation provisoire : $\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{O}_2$

Étape 2 : Compter les atomes de chaque élément de part et d'autre de la flèche.

À gauche : 2 H, 1 O. À droite : 2 H (dans H_2), 2 O (dans O_2). L'oxygène n'est pas équilibré.

Étape 3 : Équilibrer l'oxygène en mettant un coefficient devant l'eau.

Il faut 2 atomes O à gauche → mettre 2 devant H_2O . $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{O}_2$ Bilan O : 2 à gauche, 2 à droite (OK). Bilan H : 4 à gauche, 2 à droite (pas OK).

Étape 4 : Équilibrer l'hydrogène en mettant un coefficient devant le dihydrogène.

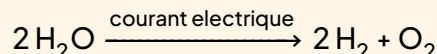
Il faut 4 atomes H à droite → mettre 2 devant H_2 . $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$

Étape 5 : Vérifier le bilan final.

Atomes H : $2 \times 2 = 4$ à gauche ; $2 \times 2 = 4$ à droite. ✓

Atomes O : $2 \times 1 = 2$ à gauche ; $1 \times 2 = 2$ à droite. ✓ L'équation est équilibrée.

L'équation-bilan définitive de l'électrolyse de l'eau s'écrit donc :



EXERCICE RÉSOLU 3 Équilibrage d'une équation similaire : décomposition de l'eau oxygénée

L'électrolyse (ou décomposition catalytique) de l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène, H_2O_2) produit de l'eau et du dioxygène. Équilibrer l'équation : $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$.

SOLUTION

Solution : 1. Formules : $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. 2. Bilan initial : Gauche : 2 H, 2 O. Droite : 2 H, 3 O (1 dans H_2O + 2 dans O_2). 3. Équilibrer l'oxygène : Mettre 2 devant H_2O_2 pour avoir 4 O à gauche. $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (Gauche : 4 H, 4 O). 4. Équilibrer l'hydrogène : 4 H à gauche → mettre 2 devant H_2O . $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. 5. Vérification finale : O : Gauche $2 \times 2 = 4$, Droite $2 \times 1 + 2 = 4$. H : Gauche 4, Droite 4. ✓ Équation finale : $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$.

3.4 Interprétation microscopique : la molécule d'eau « cassée » par le courant

L'équation $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ est une écriture **macroscopique** (masses, volumes mesurables). Que se passe-t-il à l'échelle de l'infiniment petit, au niveau des **molécules** et des **atomes**? Le courant électrique apporte l'énergie nécessaire pour **briser les liaisons** à l'intérieur des molécules d'eau. Les atomes libérés se regroupent ensuite différemment pour former les molé-

cules stables des gaz dihydrogène et dioxygène.



Modélisation microscopique de l'électrolyse : 2 molécules d'eau (H_2O) sont décomposées. Les 4 atomes d'hydrogène (bleu) forment 2 molécules H_2 (liaison simple); les 2 atomes d'oxygène (orange) forment 1 molécule O_2 (liaison double). Les atomes sont conservés, ils se réorganisent.

Ce schéma illustre deux principes fondamentaux de la chimie (loi de Lavoisier) :

- **Conservation des atomes** : Il y a exactement 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène avant et après la transformation. Aucun atome n'est créé, aucun n'est détruit.
- **Réorganisation des atomes** : Les liaisons O–H (dans l'eau) sont rompues. De nouvelles liaisons H–H (dans H_2) et O=O (dans O_2) se forment. C'est cela une **transformation chimique** : un réarrangement des atomes.

3.5 Transformation chimique ou transformation physique ?

C'est un point crucial pour le BEPC : ne pas confondre **électrolyse** (transformation chimique) et **vaporisation / ébullition** (transformation physique).

ATTENTION Piège fréquent : Électrolyse $\neq$ Ébullition

- **Ébullition (vaporisation)** : L'eau liquide devient vapeur d'eau (gaz). La molécule H_2O reste intacte. C'est un changement d'état (physique). On peut récupérer l'eau liquide par condensation. Formule : $\text{H}_2\text{O}_{(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(g)}$.
- **Électrolyse** : L'eau disparaît en tant que substance. De nouvelles substances apparaissent (H_2 et O_2). Les molécules H_2O sont cassées. C'est une transformation chimique (irréversible par simple changement de température). Formule : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$.

Astuce mnémotechnique : « Bouillir, c'est s'envoler ; électrolyser, c'est se dédoubler. »

Dans la vie courante au Cameroun, quand vous faites chauffer de l'eau dans une casserole pour le thé ou sur un réchaud à gaz (butane), vous provoquez une vaporisation. Quand vous utilisez un **générateur d'hydrogène** (parfois testé pour les motos-taxis ou les groupes électrogènes) ou quand une **bonbonne de gaz** fuit et qu'une étincelle fait exploser le mélange air/gaz (synthèse de l'eau, section suivante), ce sont des transformations chimiques.

ATTENTION Sécurité : Gaz inflammables et comburants

Le dihydrogène est très inflammable (explosif en mélange avec l'air). Le dioxygène est un comburant puissant (active la combustion). Ne jamais approcher une flamme de l'appareil d'électrolyse en fonctionnement. Faire l'épreuve de la flamme (pop) uniquement sur un petit tube à essai prélevé avec précaution, loin de la cuve. Aérer le local.

3.6 Conclusion : l'analyse de l'eau

En résumé, l'électrolyse de l'eau est l'expérience de référence qui prouve que l'eau est un **corps pur composé** d'hydrogène et d'oxygène.

- **Qualitatif** : Décomposition en deux corps simples (H_2 , O_2) → **Analyse**.
- **Quantitatif** : Rapport volumique constant $V_{H_2}/V_{O_2} = 2/1$.
- **Microscopique** : Rupture des liaisons O-H, formation des liaisons H-H et O=O. Conservation stricte des atomes (4 H, 2 O).
- **Écriture** : $2 H_2O \longrightarrow 2 H_2 + O_2$ (équation-bilan équilibrée).

Cette analyse de l'eau par l'électricité est l'opération inverse de la **synthèse de l'eau** (réaction du dihydrogène et du dioxygène pour reformer de l'eau), que nous étudierons dans la prochaine section. C'est ce couple analyse/synthèse qui a permis à Lavoisier, à la fin du XVIII^e siècle, de comprendre la composition de l'eau et de fonder la chimie moderne.

LESAVAIS-TU ? Lavoisier et la fin du « phlogistique »

Avant Lavoisier (1783), les chimistes croyaient au « phlogistique », une substance imaginaire qui quitterait les corps lors de la combustion. En décomposant l'eau (analyse) et en la reformant (synthèse) avec une précision de masse parfaite, Lavoisier a prouvé que l'eau n'est pas un élément, mais un composé d'hydrogène (« qui engendre l'eau ») et d'oxygène (« qui engendre l'acide »). Il a ainsi tué la théorie du phlogistique. Au Cameroun, l'eau de la SNEC ou des sources (Tangui, Supermont) a partout la même composition : H_2O , fruit de cette histoire scientifique.

4

ÉLECTROLYSE ET SYNTHÈSE DE L'EAU

4.1 Mise en évidence expérimentale : l'électrolyse de l'eau

Pour comprendre de quoi l'eau est faite, nous allons la décomposer à l'aide de l'électricité. C'est l'expérience fondatrice de la chimie de l'eau.

EXPÉRIENCE Électrolyse de l'eau acidifiée

Matériel : un bac d'électrolyse (ou un verre haut), deux électrodes en graphite (ou en platine), une pile 9 V ou un générateur basse tension (12 V max), des fils, deux tubes à essai, de l'eau additionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique dilué (ou de sulfate de sodium Na_2SO_4) pour la rendre conductrice.

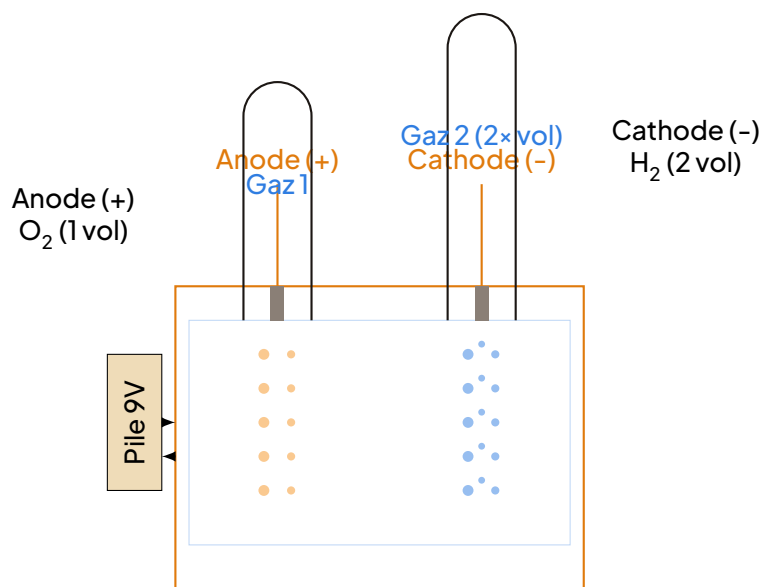
Protocole :

1. Remplir le bac et les deux tubes à essai avec la solution conductrice. Inverser les tubes à essai sur les électrodes pour les remplir complètement (pas de bulle d'air).
2. Brancher les électrodes à la pile : l'électrode reliée au plus (+) est l'**anode**, celle reliée au moins (-) est la **cathode**.
3. Laisser le courant passer pendant quelques minutes.
4. Observer le volume de gaz recueilli dans chaque tube à essai.
5. Retirer délicatement les tubes (en les gardant à l'envers) pour tester les gaz.

Observations :

- Des bulles se forment sur les deux électrodes dès le passage du courant.
- Le volume de gaz recueilli à la cathode (-) est double de celui recueilli à l'anode (+). On note environ 2 volumes pour 1 volume.
- Si on coupe le courant, la production de gaz s'arrête immédiatement.

Interprétation : Le courant électrique a décomposé l'eau. Il se forme un gaz à chaque électrode. Le rapport de volumes 2 : 1 est une première indication sur la composition de l'eau.



Montage de l'électrolyse de l'eau acidifiée. Le gaz se forme à l'anode (+) et à la cathode (-). Le volume à la cathode est double de celui à l'anode.

4.2 Identification des gaz : tests du dihydrogène et du dioxygène

Recueillir des gaz ne suffit pas : il faut les identifier par des tests caractéristiques, réalisés immédiatement après l'électrolyse.

MÉTHODE Test du dihydrogène H_2 (gaz de la cathode)

1. Approcher une flamme (allumette ou bec Bunsen) de l'embouchure du tube à essai contenant le gaz de la cathode.
2. Observation : on entend un bruit sec et bref (un « pop » ou **détonation** légère) et on voit une flamme bleutée à l'intérieur du tube.
3. Conclusion : ce gaz est le **dihydrogène** (H_2). C'est un gaz inflammable qui brûle sans flamme visible forte, mais avec détonation en mélange avec l'air.

MÉTHODE Test du dioxygène O_2 (gaz de l'anode)

1. Allumer une baguette incandescente (baguette de bois qui braise, sans flamme).
2. La plonger rapidement dans le tube à essai contenant le gaz de l'anode.
3. Observation : la baguette se rallume instantanément avec une flamme vive.

4. Conclusion : ce gaz est le **dioxygène** (O_2). C'est un gaz comburant (qui entretient la combustion).

À RETENIR Identification des gaz de l'électrolyse

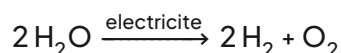
Gaz	Électrode	Test positif
Dihydrogène H_2	Cathode (-)	Détonation à la flamme (bruit « pop »)
Dioxygène O_2	Anode (+)	Rallumage d'une baguette incandescente

4.3 Interprétation de l'électrolyse : analyse de l'eau

L'expérience montre qu'en faisant passer un courant électrique dans l'eau, on obtient deux corps simples : le dihydrogène et le dioxygène. C'est une **transformation chimique** : l'eau a disparu, de nouvelles substances sont apparues.

DÉFINITION Analyse de l'eau

L'**analyse de l'eau** est sa décomposition en corps simples (dihydrogène et dioxygène) sous l'action d'un courant électrique. C'est l'**électrolyse de l'eau**. Son équation-bilan est :



PROPRIÉTÉ Bilan de l'électrolyse

- Réactif : l'eau (H_2O), corps composé.
- Produits : le dihydrogène (H_2) et le dioxygène (O_2), corps simples.
- Énergie : il faut apporter de l'énergie électrique pour que la réaction ait lieu. On dit que la réaction est **endothermique** (au sens large : absorption d'énergie).
- Volumes gazeux : 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène (loi des volumes gazeux d'Avogadro).

ATTENTION Écriture de l'équation-bilan

- La flèche $\longrightarrow$ est surmontée de la condition : $\xrightarrow{\text{electricite}}$ ou $\xrightarrow{\text{courant electrique}}$. N'écris pas « chaleur » ni « flamme ».
- Les coefficients stœchiométriques (2 devant H_2O et H_2 , 1 devant O_2) sont obligatoires pour respecter la conservation des atomes (4 atomes H, 2 atomes O de chaque côté).
- L'eau est liquide ((l)), les gaz sont gazeux ((g)) : $2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$.

4.4 La synthèse de l'eau

Dans la section précédente, nous avons démonté l'eau : grâce à l'électrolyse, nous avons cassé les molécules d'eau et recueilli deux gaz, le dihydrogène H_2 et le dioxygène O_2 . Cette opération s'appelle l'**analyse** de l'eau. Une question se pose alors naturellement : peut-on faire le chemin inverse ? Peut-on remonter l'eau, c'est-à-dire fabriquer de l'eau à partir de ces deux gaz ? C'est exactement ce que nous allons découvrir : c'est la **synthèse** de l'eau.

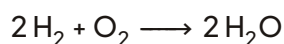
4.5 Principe : l'opération inverse de l'analyse

Imagine que tu démontes un jouet : tu obtiens des pièces séparées. Si tu remontes les pièces dans le bon ordre, tu retrouves le jouet. En chimie, c'est pareil :

- l'**analyse** de l'eau (électrolyse) décompose l'eau en dihydrogène et dioxygène : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$;
- la **synthèse** de l'eau recompose l'eau en combinant le dihydrogène et le dioxygène : $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

DÉFINITION Synthèse de l'eau

La **synthèse de l'eau** est la formation d'eau par combinaison chimique du dihydrogène et du dioxygène. Son équation-bilan est :



C'est la réaction inverse de l'électrolyse de l'eau.

Plus généralement, la **synthèse** d'un corps composé est la formation de ce corps composé à partir des corps simples qui le constituent. Ici, l'eau (corps composé) est synthétisée à partir du dihydrogène et du dioxygène (corps simples).

4.6 Expérience : le mélange détonant

EXPÉRIENCE Synthèse de l'eau dans un eudiomètre

Matériel : un **eudiomètre** (tube gradué fermé à une extrémité, muni de deux fils électriques traversant sa paroi pour produire une étincelle), du dihydrogène et du dioxygène (par exemple ceux recueillis lors de l'électrolyse), un générateur d'étincelles (bobine de Ruhmkorff ou piezo), un écran de protection, lunettes de sécurité.

Protocole :

1. Introduire dans l'eudiomètre 2 volumes de dihydrogène et 1 volume de dioxygène (par exemple 20 cm^3 de H_2 et 10 cm^3 de O_2).
2. Fermer le tube et le placer derrière l'écran de protection.
3. Produire une étincelle entre les deux fils électriques.
4. Observer les parois internes du tube.

Observations :

- on entend une détonation (un bruit sec et violent) : la réaction est explosive ;
- une buée apparaît sur les parois froides du tube, puis de fines gouttelettes de liquide s'y déposent ;
- si les proportions étaient exactement de 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2 , aucun gaz ne subsiste : la réaction est totale, sans résidu.

Interprétation : le dihydrogène et le dioxygène ont réagi ensemble pour former un liquide. Reste à identifier ce liquide.

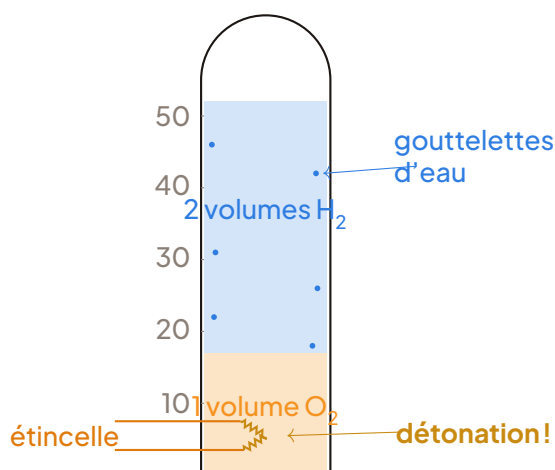


Schéma de l'eudiomètre : le mélange de 2 volumes de dihydrogène et 1 volume de dioxygène est enflammé par une étincelle ; après la détonation, des gouttelettes d'eau apparaissent sur les parois froides.

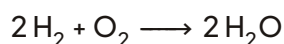
4.7 Identification du produit formé : c'est de l'eau

En science, observer un liquide ne suffit pas : il faut prouver son identité. Deux tests permettent de montrer que le liquide obtenu est bien de l'eau :

1. **Test au sulfate de cuivre anhydre** : quelques gouttes du liquide déposées sur du sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche) le font **bleuir** (formation de sulfate de cuivre hydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$). C'est le test caractéristique de l'eau.
2. **Mesure du point d'ébullition** : le liquide bout à 100°C sous pression atmosphérique normale (1013 hPa), comme l'eau pure.

PROPRIÉTÉ Le mélange détonant

Le mélange de 2 volumes de dihydrogène et 1 volume de dioxygène est appelé **mélange détonant**. Enflammé par une étincelle ou une flamme, il réagit de façon explosive et sa combustion donne exclusivement de l'eau :



Cette réaction est très **exothermique** : elle libère une grande quantité d'énergie (chaleur et lumière), ce qui explique la détonation.

4.8 Les proportions stœchiométriques : 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2

Regardons l'équation-bilan de près : $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. Elle nous dit que 2 « doses » de dihydrogène réagissent avec exactement 1 « dose » de dioxygène. Comme, pour les gaz, les volumes sont proportionnels au nombre de molécules (loi d'Avogadro), on retient :

À RETENIR Proportions de la synthèse de l'eau

La synthèse de l'eau est totale et sans résidu uniquement si l'on mélange 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène. Ce sont les **proportions stœchiométriques**. Si l'un des deux gaz est en excès, il reste du gaz non réagi après la réaction.

DÉFINITION Réactif limitant et réactif en excès

Dans un mélange non stœchiométrique, le **réactif limitant** est celui qui est entièrement consommé et qui détermine la quantité de produit formé. L'autre réactif est en **excès** : il en reste après la réaction.

EXEMPLE Un mélange mal proportionné

Si l'on mélange 30 cm^3 de H_2 avec 30 cm^3 de O_2 : les 30 cm^3 de H_2 ne peuvent réagir qu'avec 15 cm^3 de O_2 (proportion 2/1). Après la réaction, il reste $30 - 15 = 15 \text{ cm}^3$ de dioxygène en excès. Le dihydrogène, lui, a entièrement disparu : on dit qu'il est le **réactif limitant**.

EXERCICE RÉSOLU 4 Volume de gaz restant après la synthèse

Énoncé : on introduit dans un eudiomètre 40 cm^3 de dihydrogène et 30 cm^3 de dioxygène, puis on produit une étincelle. La réaction est-elle totale ? Quel gaz reste-t-il, et en quel volume ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. La réaction exige 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2 .
2. Avec 40 cm^3 de H_2 , le volume de O_2 qui peut réagir est : $\frac{40}{2} = 20 \text{ cm}^3$.
3. Or on dispose de 30 cm^3 de O_2 : le dioxygène est donc en excès.
4. Volume de dioxygène restant : $30 - 20 = 10 \text{ cm}^3$.

Conclusion : seuls 20 cm^3 de O_2 réagissent avec les 40 cm^3 de H_2 . Il reste 10 cm^3 de dioxygène non réagi. Le dihydrogène est le réactif limitant.

4.9 Analyse et synthèse : deux réactions inverses

Nous pouvons maintenant boucler la boucle. L'eau peut être décomposée par l'électricité (analyse) puis recomposée par une étincelle (synthèse) :

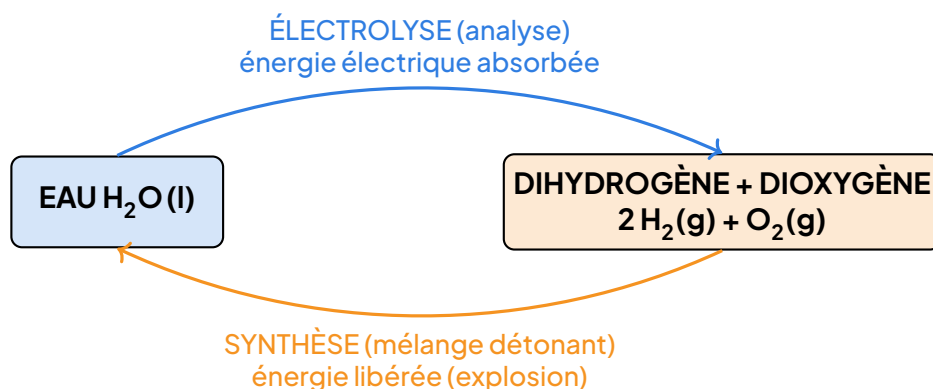


Schéma-bilan en boucle : l'électrolyse décompose l'eau en dihydrogène et dioxygène; la synthèse reconstitue l'eau à partir de ces deux gaz. Les deux réactions sont inverses l'une de l'autre.

À RETENIR Énergie des réactions inverses (savoir admis)

L'électrolyse et la synthèse de l'eau sont deux réactions inverses. On admet que l'énergie libérée par la synthèse de l'eau est égale à l'énergie absorbée par l'électrolyse d'une même quantité d'eau. L'énergie dépensée pour « casser » l'eau est exactement celle que l'on récupère quand on la « refabrique ».

4.10 Formule et modèle de la molécule d'eau

L'analyse et la synthèse nous ont montré que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Mais comment les atomes sont-ils arrangés ?

PROPRIÉTÉ Formule chimique de l'eau

La formule de l'eau est H₂O. Cela signifie qu'une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène (H) et 1 atome d'oxygène (O).

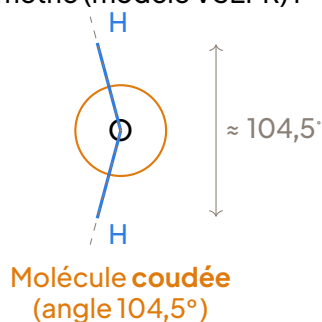
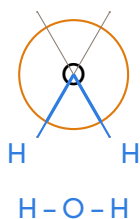
EXPÉRIENCE Modèle de la molécule d'eau (représentation de Lewis)

On représente les électrons de la couche externe (électrons de valence) par des points ou des traits.

- L'atome d'oxygène (O) a 6 électrons de valence. Il lui en manque 2 pour atteindre la configuration stable (8 électrons, règle de l'octet).
- Chaque atome d'hydrogène (H) a 1 électron de valence. Il lui en manque 1 pour atteindre la configuration stable du gaz rare hélium (2 électrons, règle du duet).

- L'oxygène partage un électron avec chaque hydrogène : il se forme 2 liaisons covalentes simples O – H.

Représentation de Lewis : Géométrie (modèle VSEPR) :



À gauche : représentation de Lewis (partage d'électrons). À droite : géométrie réelle de la molécule d'eau, coudée avec un angle de 104,5°. Les deux paires non liantes sur l'oxygène repoussent les liaisons O-H.

À RETENIR Molécule d'eau H₂O

- Formule : H₂O.
- Liaisons : 2 liaisons covalentes simples O – H.
- Géométrie : coudée (angle 104,5°).
- Polarité : L'oxygène attire plus fort les électrons que l'hydrogène. La molécule est polaire (charge partielle négative δ^- sur O, charges partielles positives δ^+ sur H). C'est cette polarité qui explique le pouvoir solvant exceptionnel de l'eau.

4.11 Applications et sécurité

ATTENTION La synthèse de l'eau est explosive !

La réaction entre le dihydrogène et le dioxygène est extrêmement violente. Elle ne doit être réalisée :

- qu'avec de très petits volumes de gaz (quelques centimètres cubes) ;
- que derrière un écran de protection, avec des lunettes de sécurité ;
- que par le professeur ou sous sa surveillance directe.

Ne cherche jamais à enflammer du dihydrogène chez toi : c'est le même type de danger

qu'une fuite de gaz dans une cuisine (gaz butane/propane + air)!

LESAVAIS-TU ? Cavendish et Lavoisier : l'eau n'est pas un élément

Pendant des siècles, on a cru que l'eau était un élément, c'est-à-dire un corps simple indécomposable. En 1781, le physicien anglais Henry **Cavendish** fit exploser un mélange de « gaz inflammable » (dihydrogène) et d'air et obtint... de l'eau ! Le chimiste français Antoine de **Lavoisier** reprit et interpréta ces expériences : par la synthèse puis l'analyse de l'eau, il démontra que l'eau est un corps composé d'hydrogène et d'oxygène. C'est d'ailleurs Lavoisier qui baptisa l'hydrogène, mot qui signifie littéralement « qui engendre l'eau ». Aujourd'hui encore, la réaction $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ est utilisée dans les fusées spatiales : les moteurs de la fusée Ariane (étage Vulcain) brûlent du dihydrogène et du dioxygène liquides, et leur seul rejet est... de la vapeur d'eau ! Au Cameroun, la SONARA produit de l'essence et du gasoil, mais l'hydrogène pourrait devenir un carburant d'avenir « propre » (pile à combustible).

EXERCICE 3 À toi de jouer

On réalise la synthèse de l'eau avec 50 cm^3 de dihydrogène et 20 cm^3 de dioxygène.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction.
2. Quel est le réactif limitant ? Quel volume de gaz reste-t-il après la réaction ?
3. Cite deux tests permettant d'identifier le liquide obtenu.

CORRIGÉ Exercice : synthèse de l'eau

1. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.
2. Il faut 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2 . Avec 20 cm^3 de O_2 , seuls $2 \times 20 = 40\text{ cm}^3$ de H_2 peuvent réagir. Le dioxygène est donc le réactif limitant. Il reste $50 - 40 = 10\text{ cm}^3$ de dihydrogène en excès.
3. Le sulfate de cuivre anhydre blanc bleuit au contact du liquide ; le liquide bout à 100°C sous pression normale. C'est de l'eau.

5 FORMULE ET MODÈLE DE LA MOLÉCULE D'EAU

Dans la section précédente, nous avons vu que la synthèse de l'eau est possible : en faisant réagir le dihydrogène avec le dioxygène (grâce à une étincelle), on obtient de l'eau. Nous savons donc maintenant deux choses : l'électrolyse décompose l'eau en deux gaz, et la combustion recompose l'eau à partir de ces deux mêmes gaz. Une question naturelle se pose alors : combien d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène se cachent dans une seule molécule d'eau ? Autrement dit, quelle est la **formule** de l'eau ? C'est ce que nous allons découvrir, en suivant exactement le raisonnement des savants du XIX^e siècle.

5.1 Des volumes de gaz à la formule : la démarche d'investigation

Observation : les volumes mesurés lors des expériences

Reprenons nos résultats expérimentaux et regardons-les avec des yeux de chercheur.

- Lors de l'**électrolyse** de l'eau (analyse), on recueille dans le tube au-dessus de la cathode un volume de dihydrogène **deux fois plus grand** que le volume de dioxygène recueilli au-dessus de l'anode : $V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2)$.
- Lors de la **synthèse** de l'eau (eudiomètre), il faut mélanger **2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène** pour que la réaction soit complète, sans gaz restant.

Les deux expériences donnent le même rapport : **2 pour 1**. Ce n'est pas un hasard. Formulons une hypothèse : ce rapport de volumes doit correspondre au rapport des nombres d'atomes dans la molécule d'eau.

Interprétation : des volumes aux atomes

Un principe fondamental de la chimie des gaz (loi d'Avogadro, admise à ton niveau) affirme que, dans les mêmes conditions de température et de pression, **des volumes égaux de gaz contiennent le même nombre de molécules**. Le rapport des volumes est donc aussi le rapport des nombres de molécules.

Raisonnons pas à pas :

1. 2 volumes de H_2 réagissent avec 1 volume de O_2 ;
2. donc 2 molécules de H_2 réagissent avec 1 molécule de O_2 ;
3. chaque molécule H_2 apporte 2 atomes d'hydrogène : 2 molécules H_2 apportent donc $2 \times 2 = 4$ atomes H ;
4. la molécule O_2 apporte 2 atomes d'oxygène ;
5. ces 4 atomes H et 2 atomes O se retrouvent dans l'eau formée : on obtient 2 molécules d'eau, chacune contenant donc $4 \div 2 = 2$ atomes H et $2 \div 2 = 1$ atome O.

PROPRIÉTÉ Formule de la molécule d'eau

La molécule d'eau, de **formule brute** H_2O , est constituée de deux atomes d'hydrogène

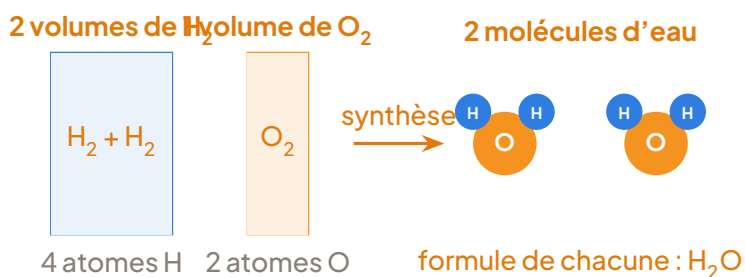
et d'un atome d'oxygène liés entre eux. L'analyse (électrolyse) et la synthèse de l'eau montrent toutes deux que l'eau résulte de la combinaison de 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène, ce qui correspond au rapport de 2 atomes H pour 1 atome O.

MÉTHODE Dédurre une formule à partir des volumes de gaz

Pour trouver la formule d'un composé formé à partir de gaz, suis ces étapes :

1. Mesure ou lis le rapport volumique expérimental des gaz qui réagissent (ici : 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2).
2. Traduis ce rapport en nombres de molécules : le rapport des volumes est égal au rapport des nombres de molécules (2 molécules H_2 pour 1 molécule O_2).
3. Compte les atomes apportés par chaque molécule (attention : H_2 contient 2 atomes H, O_2 contient 2 atomes O).
4. Répartis ces atomes dans les molécules du produit formé : tu obtiens la formule, ici H_2O .

Piège de l'étape 3 : ne confonds jamais le nombre de molécules avec le nombre d'atomes. « 2 volumes de H_2 » signifie 2 molécules de H_2 , soit 4 atomes d'hydrogène au total.



Correspondance entre les volumes expérimentaux et la formule : 2 volumes de dihydrogène (4 atomes H) et 1 volume de dioxygène (2 atomes O) donnent 2 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau contient donc 2 atomes H et 1 atome O : H_2O .

5.2 Le modèle moléculaire de l'eau

Pour « voir » une molécule, les chimistes utilisent des **modèles moléculaires** : chaque atome est représenté par une boule de couleur et de taille différentes, et les boules se touchent lorsque les atomes sont liés.

DÉFINITION Modèle moléculaire

Le **modèle moléculaire** d'un corps est une représentation de sa molécule par des boules : chaque boule figure un atome, sa couleur indique la nature de l'atome, et les boules qui se touchent représentent des atomes liés. Par convention au collège, l'hydrogène est une petite boule (souvent blanche ou bleue) et l'oxygène une grosse boule (souvent rouge ou orange).

Le modèle de la molécule d'eau est donc formé de **deux petites boules H** fixées sur **une grosse boule O**. En réalité, les deux atomes d'hydrogène ne sont pas placés exactement à l'opposé l'un de l'autre : la molécule d'eau a une forme **coudée** (comme un « V »), avec un angle d'environ 105° entre les deux liaisons. Ce détail est un complément hors programme, mais il explique des propriétés étonnantes de l'eau.



Molécule d'eau H_2O (forme coudée)

Modèle moléculaire de l'eau : deux petites boules (atomes d'hydrogène H) liées à une grosse boule (atome d'oxygène O). La forme coudée (angle d'environ 105°) est donnée à titre de complément.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la glace flotte-t-elle ?

La forme coudée de la molécule d'eau explique beaucoup de ses propriétés étonnantes. À cause de cet angle, les molécules d'eau s'attirent fortement les unes les autres et, en gelant, elles s'organisent en une structure très aérée, pleine de vides. Résultat : la glace est moins dense que l'eau liquide, et elle flotte ! C'est pour cela que, en saison fraîche dans les pays froids, la surface des lacs gèle mais que les poissons survivent dans l'eau liquide en dessous. C'est aussi pour cela qu'une bouteille d'eau pleine peut éclater au congélateur : la glace prend plus de place que l'eau liquide. Presque tous les autres corps font l'inverse (leur solide coule dans leur liquide) : l'eau est une exception précieuse pour la vie.

5.3 L'eau, corps pur composé ; H_2 et O_2 , corps purs simples

L'électrolyse nous a permis de décomposer l'eau : elle n'est donc pas un élément, contrairement à ce que croyaient les Anciens qui la classaient parmi les quatre « éléments » (eau, air, terre, feu).

DÉFINITION Corps pur simple et corps pur composé

Un **corps pur simple** est un corps pur dont les molécules ne contiennent qu'une seule sorte d'atome. Exemples : le dihydrogène H_2 (2 atomes H) et le dioxygène O_2 (2 atomes O). Un **corps pur composé** est un corps pur dont les molécules contiennent plusieurs sortes d'atomes. Exemple : l'eau H_2O (atomes H et O).

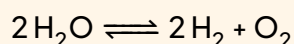
Comme l'eau peut être décomposée en deux corps purs simples (électrolyse) et reformée à partir d'eux (synthèse), on conclut rigoureusement : **l'eau est un corps pur composé**, formé des éléments hydrogène et oxygène. Le dihydrogène et le dioxygène, eux, ne peuvent pas être décomposés en corps plus simples : ce sont des corps purs simples.

ATTENTION Ne confonds pas atome, molécule et élément

- On dit « l'élément hydrogène » (symbole H) mais « le corps pur simple dihydrogène » (formule H_2). Le mot « hydrogène » tout seul est ambigu : précise toujours de quoi tu parles.
- L'eau ne contient pas de molécules H_2 ni O_2 : elle contient des molécules H_2O , c'est-à-dire des atomes H et O liés. Les propriétés de l'eau n'ont rien à voir avec celles des gaz qui la constituent : H_2 brûle, O_2 entretient la combustion, mais l'eau... éteint le feu!

5.4 Lecture de l'équation bilan dans les deux sens

L'équation bilan qui résume toute cette leçon s'écrit :



Elle se lit dans les deux sens, ce que traduit la double flèche :

- **Sens direct (analyse, électrolyse)** : 2 molécules d'eau se décomposent en 2 molécules de dihydrogène et 1 molécule de dioxygène. C'est la décomposition de l'eau par le courant électrique.
- **Sens inverse (synthèse)** : 2 molécules de dihydrogène réagissent avec 1 molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. C'est la combustion du dihydrogène dans le dioxygène.

À RETENIR Vérification de la conservation des atomes

Dans une équation bilan équilibrée, le nombre d'atomes de chaque élément est le même des deux côtés. Vérifie pour $2 H_2O \rightleftharpoons 2 H_2 + O_2$:

- Hydrogène : $2 \times 2 = 4$ atomes à gauche ; $2 \times 2 = 4$ atomes à droite ;

- Oxygène : $2 \times 1 = 2$ atomes à gauche ; $1 \times 2 = 2$ atomes à droite.

Les coefficients 2, 2 et 1 placés devant les formules (appelés coefficients stœchiométriques) garantissent cette conservation. On ne modifie jamais les indices à l'intérieur d'une formule (le petit 2 de H_2O) pour équilibrer : on ne touche qu'aux coefficients placés devant.

ATTENTION Erreurs fréquentes sur la formule de l'eau

- Écrire HO : c'est faux. Les expériences donnent 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2 , donc 2 atomes H pour 1 atome O : H_2O .
- Écrire H_2O_2 : c'est la formule de l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène), un corps différent utilisé comme désinfectant pour nettoyer les plaies. L'eau oxygénée possède un atome d'oxygène en trop et des propriétés très différentes : ne confonds jamais H_2O et H_2O_2 .
- Écrire H_2O_2 pour équilibrer l'équation : interdit ! Pour équilibrer, on place des coefficients devant les formules ($2 \text{H}_2\text{O}$), on ne change jamais les indices.

5.5 Complément utile au BEPC : la masse molaire de l'eau

Ce paragraphe dépasse légèrement le strict programme de la leçon, mais il te prépare efficacement aux calculs du BEPC et de la classe de seconde.

DÉFINITION Masse molaire

La **masse molaire** d'un corps, notée M , est la masse d'une mole de ce corps ; elle s'exprime en grammes par mole (g/mol). Pour une molécule, on additionne les masses molaires atomiques de tous ses atomes : $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

Pour l'eau :

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times M(\text{H}) + M(\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

Ce résultat permet un calcul très concret : dans 18 g d'eau, il y a 2 g d'élément hydrogène et 16 g d'élément oxygène. En proportions massiques :

$$\text{hydrogène : } \frac{2}{18} \approx 11\% \quad ; \quad \text{oxygène : } \frac{16}{18} \approx 89\%$$

Retiens bien cette surprise : l'eau contient **deux fois plus d'atomes** d'hydrogène que d'oxygène, mais presque **neuf fois plus de masse** d'oxygène, car l'atome d'oxygène est 16 fois plus lourd que l'atome d'hydrogène. Les rapports en volume (ou en nombre d'atomes) et les rapports en masse ne sont donc pas les mêmes !

EXERCICE RÉSOLU 5 Proportions en masse dans l'eau

Énoncé. Lors de l'électrolyse de 36 g d'eau, quelle masse d'élément oxygène et quelle masse d'élément hydrogène obtient-on ? On donne $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : proportions massiques dans l'eau. Dans une mole d'eau (18 g), l'oxygène représente 16 g et l'hydrogène 2 g.

Étape 2 : application à 36 g. 36 g d'eau correspondent à $36 \div 18 = 2$ moles d'eau.

$$m(\text{oxygène}) = 2 \times 16 = 32 \text{ g}$$

$$m(\text{hydrogène}) = 2 \times 2 = 4 \text{ g}$$

Étape 3 : vérification (conservation de la masse). $32 + 4 = 36 \text{ g}$: la masse totale est bien conservée, conformément à la loi de Lavoisier.

Conclusion. L'électrolyse de 36 g d'eau produit 32 g de dioxygène et 4 g de dihydrogène. Remarque que le dioxygène est 8 fois plus lourd que le dihydrogène, alors que son volume recueilli est 2 fois plus petit : ne confonds jamais rapport de masses et rapport de volumes.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Recopie et complète : la molécule d'eau, de formule ..., est constituée de ...atomes d'hydrogène et de ...atome(s) d'oxygène. L'eau est un corps pur ... (simple ou composé?).
2. Lors d'une électrolyse, on recueille 20 cm^3 de dihydrogène. Quel volume de dioxygène recueille-t-on au même moment ? Justifie.
3. Pourquoi est-il faux d'écrire la formule de l'eau HO ? Argumente à partir des volumes expérimentaux.
4. (Complément) Calcule la masse d'élément hydrogène contenue dans 90 g d'eau.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. La molécule d'eau, de formule H_2O , est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. L'eau est un corps pur composé (deux sortes d'atomes).
2. Le rapport volumique est $V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2)$, donc $V(\text{O}_2) = 20 \div 2 = 10 \text{ cm}^3$.

3. L'analyse et la synthèse montrent qu'il faut 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène, soit 2 molécules H_2 (4 atomes H) pour 1 molécule O_2 (2 atomes O), formant 2 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau contient donc 2 atomes H et 1 atome O : H_2O et non HO.
4. 90 g d'eau représentent $90 \div 18 = 5$ moles. Masse d'hydrogène : $5 \times 2 = 10$ g.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'analyse et la synthèse de l'eau montrent que l'eau résulte de la combinaison de 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène.
- La molécule d'eau a pour formule H_2O : 2 atomes d'hydrogène liés à 1 atome d'oxygène ; son modèle est formé de 2 petites boules H sur une grosse boule O (forme coudeée en réalité).
- L'eau est un **corps pur composé** ; H_2 et O_2 sont des **corps purs simples**.
- L'équation $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$ se lit dans les deux sens : électrolyse (analyse) et combustion (synthèse).
- Complément : $M(\text{H}_2\text{O}) = 18$ g/mol ; en masse, l'eau contient environ 11 % d'hydrogène et 89 % d'oxygène.

6 APPLICATIONS ET SÉCURITÉ

Nous venons de découvrir que la molécule d'eau s'écrit H_2O et qu'elle peut être **décomposée** par l'électrolyse ou **formée** par la synthèse. Ces deux transformations sont inverses l'une de l'autre : $2 \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{électrolyse}} 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$ et $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{flamme}} 2 \text{H}_2\text{O}$. Mais au-delà du laboratoire, ces réactions sont au cœur de grands enjeux industriels, énergétiques et de sécurité. Voyons comment la chimie que tu viens d'apprendre s'applique dans la vie réelle, ici au Cameroun et ailleurs.

6.1 Applications industrielles de l'électrolyse

L'électrolyse de l'eau n'est pas qu'une expérience de classe : c'est un procédé industriel majeur.

EXPÉRIENCE Production industrielle de dihydrogène et de dioxygène

Contexte. L'industrie a besoin de grandes quantités de H_2 (pour fabriquer de l'ammoniac

NH_3 , des engrais, raffiner le pétrole) et de O_2 (pour la sidérurgie, les hôpitaux, la combustion assistée).

Procédé. On utilise de grands électrolyseurs industriels. L'eau est rendue conductrice (on ajoute de la soude NaOH , comme au laboratoire). Les électrodes sont en nickel ou en métaux spéciaux.

Observation. Un courant électrique de forte intensité traverse les cuves. Le H_2 est recueilli à la cathode (pôle -), le O_2 à l'anode (pôle +). Les gaz sont ensuite purifiés, séchés, puis comprimés dans des bouteilles ou transportés par canalisations.

Interprétation. C'est exactement la même réaction qu'au laboratoire : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$, mais réalisée en continu et optimisée pour obtenir des gaz très purs.

Conclusion. L'électrolyse de l'eau est la voie la plus propre pour produire du H_2 dit « vert », à condition que l'électricité utilisée soit d'origine renouvelable (hydroélectricité, solaire, éolien).

LE SAVAIS-TU ?

Le dihydrogène vert et le potentiel du Cameroun

Le dihydrogène vert est produit par électrolyse de l'eau en utilisant uniquement de l'électricité d'origine renouvelable. Sa production ne rejette pas de CO_2 . Le Cameroun possède un atout majeur : un potentiel hydroélectrique énorme (barrages de Song Loulou, Edéa, Memve'ele, Nachtigal) et un ensoleillement exceptionnel dans le Grand Nord. Demain, nos barrages et nos fermes solaires pourront alimenter de grands électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert : pour nos engrais, pour l'industrie, pour le transport lourd (camions, bus à pile à combustible) et même pour l'exportation. C'est une piste sérieuse pour la transition énergétique de notre pays.

D'autres électrolyses sont tout aussi importantes dans l'industrie :

- **Électrolyse de la saumure (eau salée, NaCl dissous)** : c'est la base de la fabrication du chlore Cl_2 et de la soude NaOH . Le mélange de ces deux produits donne l'**eau de Javel**, désinfectant utilisé dans toutes les maisons camerounaises.
- **Métallurgie (simple mention)** : l'électrolyse permet d'obtenir l'aluminium à partir de son minerai, et de purifier le cuivre.

6.2 Le dihydrogène : vecteur d'énergie du futur

Le H_2 n'est pas une source d'énergie primaire (on ne le trouve pas à l'état pur dans la nature en grande quantité), mais un **vecteur d'énergie** : on stocke de l'électricité sous forme de H_2 (par électrolyse) pour la restituer plus tard.

EXEMPLE La pile à combustible : l'électrolyse inversée

Une pile à combustible réalise la synthèse de l'eau de manière contrôlée pour produire directement de l'électricité.

Fonctionnement simplifié :

1. On alimente un côté de la pile en dihydrogène H_2 , l'autre côté en dioxygène O_2 (pris dans l'air).
2. Les deux gaz réagissent sans flamme, grâce à des électrodes spéciales séparées par une membrane.
3. La réaction $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$ libère de l'énergie, récupérée sous forme de courant électrique (et un peu de chaleur).

Avantages : bon rendement, aucune émission polluante (le seul produit est de l'eau!), fonctionnement silencieux.

Applications : voitures à hydrogène (Toyota Mirai), bus, camions, groupes électrogènes de secours pour hôpitaux, drones à longue endurance.

LESAVAIS-TU ? Le chalumeau oxyhydrique : la synthèse qui soude

Lorsque l'on brûle un mélange de H_2 et O_2 dans les proportions de la synthèse (2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2), la flamme atteint environ $2800^\circ C$. C'est le chalumeau oxyhydrique. Il permet de souder ou de couper l'acier, le cuivre, le laiton avec une grande précision. Sa particularité ? La combustion ne produit que de l'eau (vapeur) : pas de CO_2 , pas de suie. Attention : la flamme est presque invisible en plein jour (danger !) et sa température extrême impose des protections lourdes.

6.3 Utilisations du dioxygène

Le O_2 produit industriellement (par électrolyse ou à partir de l'air) est vital :

- **Santé (hôpitaux)** : réanimation, oxygénothérapie pour les détresses respiratoires (asthme, prématurés). Les bouteilles d'oxygène médical sont indispensables dans les hôpitaux de Yaoundé, Douala et partout au Cameroun.
- **Soudure oxyacétylénique** : le O_2 combiné à l'acétylène (C_2H_2) donne une flamme à environ $3200^\circ C$, standard chez les soudeurs, serruriers et garagistes de nos quartiers.
- **Sidérurgie** : on souffle de l'oxygène pur dans la fonte liquide pour la transformer en acier.
- **Traitement de l'eau** : oxygénation des bassins d'épuration (les bactéries qui nettoient l'eau ont besoin d'oxygène).

6.4 Consignes de sécurité au laboratoire

L'électrolyse de l'eau produit deux gaz dangereux : H_2 (très inflammable, explosif en mélange avec l'air) et O_2 (comburant : il ne brûle pas, mais il accélère violemment toute combustion). La rigueur est impérative.

MÉTHODE Fiche de sécurité : électrolyse de l'eau au collège

Avant de commencer :

1. Vérifier le montage hors tension : électrodes bien fixées, tubes à essai bien emboîtés, pas de fuite visible.
2. S'assurer que la tension du générateur ne dépasse pas 12 V (6 V ou 9 V suffisent). Jamais le secteur 220 V directement.
3. Mettre les lunettes de protection (obligatoires).
4. Aérer le local (ouvrir fenêtres et portes) : le H_2 est beaucoup plus léger que l'air, il monte et s'accumule au plafond.

Pendant l'expérience :

1. Brancher le générateur en dernier.
2. Observer la formation des bulles. Ne jamais approcher de flamme (briquet, bec Bunsen) de l'appareil en fonctionnement.
3. Ne pas laisser l'électrolyse tourner longtemps sans surveillance.

Pour tester les gaz (après coupure du courant !) :

1. Couper le courant avant d'enlever les tubes à essai.
2. Garder le tube renversé (ouverture vers le bas) pour le H_2 , plus léger que l'air.
3. Approcher la flamme doucement au bord du tube (test du H_2 : « pouf » sec ; test du O_2 : tison ardent qui se rallume).
4. Tester de petits volumes (quelques millilitres). Jamais un tube plein de H_2 : l'explosion peut casser le verre et blesser.

Après : rincer le matériel, ranger les lunettes, éteindre le générateur.

ATTENTION Pièges mortels avec le dihydrogène

- Invisible et inodore : on ne voit ni ne sent le H_2 . Un dégagement dans un local fermé crée un mélange explosif avec l'air.
- Légèreté extrême : sa masse volumique est d'environ 0,09 g/L (contre 1,29 g/L pour l'air). Il s'accumule sous les plafonds. Une simple étincelle (interrupteur, moteur de réfrigérateur, électricité statique) suffit à déclencher l'explosion.

- Jamais de flamme près de l'électrolyseur en marche. Le « pouf » du test est une mini-explosion contrôlée sur un tout petit volume. Un volume plus grand provoque une déflagration violente.
- Pas de bouchon sur les tubes à essai pendant l'électrolyse : la surpression transformerait le tube en projectile de verre.

6.5 Sécurité domestique et industrielle

Les principes du laboratoire s'appliquent à la maison et en usine.

À RETENIR Règles d'or pour les gaz inflammables (dihydrogène, butane, GPL)

- Ventilation permanente : toute pièce contenant une bouteille de gaz doit être aérée. Le H_2 monte (aération en partie haute) ; le butane et le propane, plus lourds que l'air, descendent (aération en partie basse).
- Stockage : bouteilles à l'extérieur, à l'ombre, verticales, bien fermées. Jamais dans une cave, un garage fermé ou un placard sous l'évier.
- Détection de fuite : une odeur désagréable est ajoutée au gaz butane et au GPL pour signaler les fuites. Pour vérifier un raccord : eau savonneuse (des bulles = fuite). Jamais de flamme pour chercher une fuite !
- Électricité : pas d'interrupteur ni d'appareil produisant des étincelles dans une zone où un gaz inflammable peut s'accumuler.

6.6 Bilan récapitulatif de la leçon : analyse et synthèse

Tout ce que nous avons fait tient en un cycle magnifique. Regarde ce schéma : il résume toute la leçon.

Test H₂
Approcher une flamme
→ détonation « pouf »

Dihydrogène
H₂ (g)
(2 volumes)

Cathode (-)

SYNTHÈSE (flamme)

ÉLECTROLYSE (courant)

énergie libérée

EAU LIQUIDE
H₂O (l)



Inflammable
pas de flamme

Danger électrique
tension ≤ 12 V

Schéma récapitulatif de la leçon : l'eau au centre ; l'électrolyse (flèches bleues) la décompose en H₂ (cathode, pôle -) et O₂ (anode, pôle +), identifiés par leurs tests (boîtes orange); la synthèse (flèches oranges) les recompose en libérant de l'énergie. En bas : les trois règles de sécurité indispensables.

EXERCICE RÉSOLU 6

Bilan de matière lors d'une électrolyse

Énoncé. On électrolyse 36 g d'eau. On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

1. Calculer la masse molaire de l'eau, puis la quantité de matière d'eau électrolysée.
2. En utilisant l'équation bilan $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$, déterminer la quantité de matière de dihydrogène et de dioxygène produites.
3. En déduire la masse de dihydrogène et la masse de dioxygène obtenues. Vérifier la conservation de la masse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$. Donc $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{36}{18} = 2,0 \text{ mol}$.
2. D'après l'équation $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$: 2 moles d'eau donnent 2 moles de H_2 et 1 mole de O_2 . Donc $n(\text{H}_2) = 2,0 \text{ mol}$ et $n(\text{O}_2) = 1,0 \text{ mol}$.
3. $M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$ donc $m(\text{H}_2) = 2,0 \times 2 = 4 \text{ g}$. $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$ donc $m(\text{O}_2) = 1,0 \times 32 = 32 \text{ g}$. Vérification : $4 + 32 = 36 \text{ g}$, c'est bien la masse d'eau de départ. La masse se conserve au cours de la transformation chimique (loi de Lavoisier).

EXERCICE 5 Applications et sécurité — Entraînement BEPC

1. QCM : Lequel de ces mélanges gazeux est le plus dangereux dans un local mal ventilé ?
 - A. O_2 pur au fond de la pièce.
 - B. H_2 pur accumulé sous le plafond.
 - C. Air normal.
 - D. CO_2 au niveau du sol.
2. Vrai / Faux : Justifie chaque réponse.
 - a. L'électrolyse de l'eau produit du dioxygène à la cathode.
 - b. La pile à combustible consomme du dihydrogène et du dioxygène pour produire de l'électricité et de l'eau.
 - c. Pour tester le dihydrogène, on approche une flamme d'un tube rempli aux trois quarts de ce gaz.
 - d. Le chalumeau oxyhydrique brûle un mélange H_2/O_2 et ne rejette que de l'eau.
3. Calcul : On souhaite produire 4,0 g de dihydrogène par électrolyse de l'eau. On donne $M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$, $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$ et le volume molaire $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.
 - a. Quelle quantité de matière de H_2 cela représente-t-il ?
 - b. Quelle masse d'eau faut-il électrolyser ?
 - c. Quel volume de O_2 est produit simultanément ?
4. Rédaction : Explique à un camarade de 4ème pourquoi on branche le générateur en dernier et on le coupe en premier lors d'une électrolyse de l'eau. Utilise les mots : H_2 , explosif, étincelle, sécurité.

CORRIGÉ Exercice Applications et sécurité

1. B. Le H_2 est beaucoup plus léger que l'air : il monte et s'accumule sous le plafond. Mélangé à l'air, il est explosif : une simple étincelle (interrupteur) peut tout faire exploser. L' O_2 ne brûle pas seul (c'est un comburant), le CO_2 n'est pas inflammable.
2. Vrai / Faux :
 - a. Faux. Le O_2 se forme à l'anode (pôle +). C'est le H_2 qui se forme à la cathode (pôle -).
 - b. Vrai. C'est la transformation inverse de l'électrolyse : $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$, avec production d'énergie électrique.
 - c. Faux, et dangereux ! On teste de petits volumes (quelques millilitres). Un tube presque plein de H_2 exploserait violemment au contact de la flamme (bris de verre, brûlures).
 - d. Vrai. La combustion $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$ ne produit que de l'eau, avec une flamme à environ $2800^\circ C$.
3. Calcul :
 - a. $n(H_2) = \frac{4,0}{2} = 2,0 \text{ mol}$.
 - b. D'après $2 H_2O \longrightarrow 2 H_2 + O_2$, $n(H_2O) = n(H_2) = 2,0 \text{ mol}$. Donc $m(H_2O) = 2,0 \times 18 = 36 \text{ g}$.
 - c. $n(O_2) = \frac{1}{2} n(H_2) = 1,0 \text{ mol}$. Donc $V(O_2) = 1,0 \times 22,4 = 22,4 \text{ L}$.
4. Rédaction (exemple) : « On branche le générateur en dernier pour éviter qu'une étincelle au moment du branchement n'enflamme le dihydrogène H_2 qui se forme dès que le courant passe, car le mélange H_2 /air est explosif. On coupe le courant en premier pour arrêter la production de H_2 avant de manipuler les tubes pour les tests. Ainsi, aucun gaz inflammable nouveau n'est produit pendant qu'on approche la flamme. C'est la règle de sécurité de base : courant coupé = pas de gaz nouveau = pas d'explosion. »

Félicitations ! Tu viens de boucler cette leçon d'électrolyse et de synthèse de l'eau. Tu sais maintenant : décrire et interpréter l'électrolyse de l'eau, identifier les gaz H_2 et O_2 par leurs tests, écrire les équations d'analyse et de synthèse de l'eau, et surtout **manipuler en sécurité**. Ces bases te serviront tout au long de l'année et pour le BEPC. Révise tes fiches À retenir, refais les Exercices résolus sans regarder la correction, et tu seras prêt pour la suite ! **Courage, le BEPC approche et tu as les armes pour réussir.**

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ÉLECTROLYSE ET SYNTHÈSE DE L'EAU

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- exploiter des mesures expérimentales d'électrolyse de l'eau et tracer des courbes $V = f(t)$;
- montrer que le rapport des volumes de gaz recueillis aux deux électrodes est constant et vaut 2 ;
- identifier le **dihydrogène** et le **dioxygène** à l'aide de leurs tests caractéristiques ;
- écrire et équilibrer les équations-bilan de l'**électrolyse** (analyse) et de la **synthèse** de l'eau ;
- interpréter un mélange gazeux qui réagit et identifier un gaz résiduel ;
- en déduire la formule brute de l'eau H_2O et son modèle moléculaire ;
- rédiger des consignes de sécurité adaptées à la manipulation de gaz inflammables et de produits corrosifs.

8.2 Situation déclenchante : le mystère des deux gaz

Enquête au laboratoire du lycée de Nkongsamba.

Le professeur de PCT de 3^e C retrouve sur sa table le compte rendu incomplet d'un groupe d'élèves. La veille, le groupe avait réalisé l'électrolyse d'eau rendue conductrice par quelques gouttes d'acide sulfurique dilué (eau **acidulée**), à l'aide d'un électrolyseur à deux tubes gradués renversés sur les électrodes. Le tube A est relié à la borne - (cathode) du générateur, le tube B à la borne + (anode). Malheureusement, les élèves sont partis sans identifier les gaz, sans conclure et sans afficher les consignes de sécurité. Le professeur te confie le dossier : à toi de mener l'enquête !

Document 1 : les mesures du groupe. Volumes de gaz relevés toutes les 2 min :

Temps t (min)	0	2	4	6	8	10
Volume V_A dans le tube A (cm^3)	0	4	8	12	16	20
Volume V_B dans le tube B (cm^3)	0	2	4	6	8	10

Document 2 : les tests d'identification. Le groupe avait prélevé trois échantillons anonymes de gaz dans des flacons numérotés et noté les observations :

Flacon	Test réalisé	Observation
1	Approche d'une flamme (allumette)	Légère détonation (« aboiement »)
2	Bûchette incandescente (point rouge, sans flamme)	La bûchette se rallume et brille vivement
3	Flamme puis bûchette incandescente	Aucun effet observable

Document 3 : l'expérience du mélange (eudiomètre). Un élève rapporte : « Nous avons introduit dans un eudiomètre 30 cm^3 du gaz du tube A et 20 cm^3 du gaz du tube B. Après le passage d'une étincelle, une détonation s'est produite, de la buée est apparue sur les parois froides, et il reste 5 cm^3 d'un seul gaz. »

Problème à résoudre : quels sont les deux gaz recueillis ? Dans quelles proportions se forment-ils et se combinent-ils ? Quelle formule et quel modèle de la molécule d'eau ces résultats permettent-ils d'établir ?

8.3 Consignes de l'activité

1. Sur papier millimétré (ou dans ton cahier), trace sur le même graphique les deux courbes $V_A = f(t)$ et $V_B = f(t)$. Que remarques-tu sur l'allure de ces courbes ?
2. Calcule le rapport $\frac{V_A}{V_B}$ à chaque date ($t = 2 \text{ min}, 4 \text{ min}, 6 \text{ min}, 8 \text{ min}, 10 \text{ min}$). Que constates-tu ? Conclues sur la proportion des volumes de gaz dégagés.
3. À l'aide du document 2, identifie le gaz de chaque flacon en justifiant chaque réponse. Attribue ensuite chaque gaz au tube A ou au tube B, en précisant l'électrode correspondante (cathode ou anode).
4. Écris et équilibre l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau. Pourquoi dit-on que l'électrolyse est une analyse de l'eau ?
5. Dans le document 3, calcule les volumes de gaz qui ont réellement réagi. Vérifie qu'ils sont dans la proportion 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène. Identifie la nature des 5 cm^3 de gaz restant et explique l'origine de la buée observée.
6. Écris et équilibre l'équation-bilan de la synthèse de l'eau. Déduis-en la formule brute de la molécule d'eau et représente son modèle de Lewis (représentation de Lewis).
7. Rédige quatre consignes de sécurité que le groupe aurait dû afficher près de l'électrolyseur.

8.4 Ressources : rappels de cours

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Électrolyse de l'eau acidulée : $2 \text{ H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{électrolyse}} 2 \text{ H}_2 + \text{O}_2$. Le dihydrogène se dégage à la **cathode** (borne -), le dioxygène à l'**anode** (borne +).

- Proportion des volumes : $V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2)$ (loi des volumes combinés de Gay-Lussac).
- Tests des gaz : le dihydrogène H_2 produit une **détonation** (aboiement) au contact d'une flamme ; le dioxygène O_2 **rallume** une bûchette incandescente.
- Synthèse de l'eau : $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{étincelle}} 2\text{H}_2\text{O}$, réaction **explosive** déclenchée par une étincelle ou une flamme ; la buée est de l'eau liquide qui se condense.
- Conservation de la matière : au cours d'une transformation chimique, les atomes se conservent ; il faut donc équilibrer les équations-bilan (mêmes nombres d'atomes de chaque élément de part et d'autre de la flèche).

PROPRIÉTÉ Modèle de la molécule d'eau H_2O

La molécule d'eau est un corps composé moléculaire. Sa formule brute est H_2O .

- Représentation de Lewis : l'atome d'oxygène (6 électrons de valence) forme deux liaisons covalentes simples avec deux atomes d'hydrogène (1 électron de valence chacun). Il reste deux doublets non liants sur l'oxygène.
- Géométrie (modèle VSEPR) : la répulsion entre les 4 paires d'électrons (2 liantes + 2 non liantes) donne une géométrie coudée (angle $\text{H} - \text{O} - \text{H} \approx 104,5^\circ$).
- Polarité : l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, la molécule est polaire (dipôle permanent), ce qui explique ses propriétés physiques exceptionnelles (solvant, point d'ébullition élevé).

LESAVAIS-TU ? L'hydrogène au Cameroun et dans le monde

- Stockage de l'énergie : le dihydrogène H_2 est un vecteur d'énergie propre (sa combustion ne rejette que de l'eau). On envisage de l'utiliser pour les piles à combustible (voitures, groupes électrogènes silencieux) et pour stocker l'énergie solaire ou éolienne excédentaire.
- Industrie : à la SONARA (Limbe), l'hydrogène est utilisé pour le désulfurage des carburants (essence, gasoil) afin de réduire la pollution atmosphérique.
- Sécurité au quotidien : les bonbonnes de gaz butane/propane (gaz de cuisine) sont odorisées (mercaptans) pour détecter les fuites. Le dihydrogène, lui, est inodore et incolore : d'où l'interdiction absolue de flamme près d'un électrolyseur !

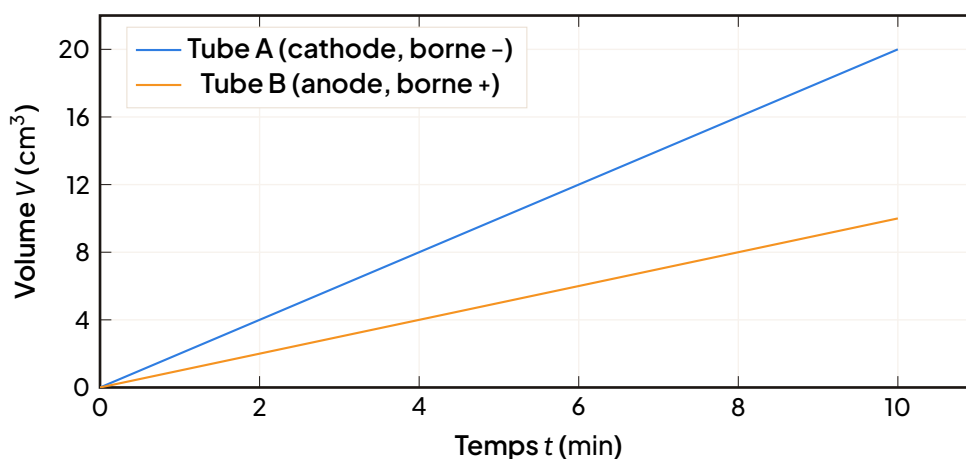
8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le mystère des deux gaz : corrigé complet

Résous pas à pas les sept consignes de l'enquête.

SOLUTION

Étape 1 : tracé des courbes $V = f(t)$. On choisit les échelles : abscisses (temps) : 1 cm pour 2 min ; ordonnées (volume) : 1 cm pour 2 cm^3 . Les points du tube A : (0; 0), (2; 4), (4; 8), (6; 12), (8; 16), (10; 20). Les points du tube B : (0; 0), (2; 2), (4; 4), (6; 6), (8; 8), (10; 10). Les points de chaque série sont alignés avec l'origine : les deux courbes sont des droites passant par l'origine. Le volume de gaz dégagé est donc proportionnel à la durée de l'électrolyse (loi de Faraday).



Courbes $V = f(t)$: droites passant par l'origine. La pente du tube A (cathode) est le double de celle du tube B (anode).

Étape 2 : rapport des volumes V_A/V_B .

$$t = 2 \text{ min} : \frac{V_A}{V_B} = \frac{4}{2} = 2$$

$$t = 4 \text{ min} : \frac{8}{4} = 2$$

$$t = 6 \text{ min} : \frac{12}{6} = 2$$

$$t = 8 \text{ min} : \frac{16}{8} = 2$$

$$t = 10 \text{ min} : \frac{20}{10} = 2$$

Le rapport est constant et égal à 2 à tout instant. Le tube A (cathode) recueille toujours deux fois plus de gaz que le tube B (anode). C'est la signature volumique de l'électrolyse de l'eau : $V(\text{H}_2) = 2 V(\text{O}_2)$.

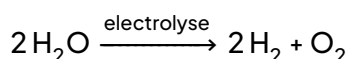
Étape 3 : identification des gaz (Document 2).

- Flacon 1 : détonation (« aboiement ») à la flamme → test caractéristique du dihydrogène H_2 .
- Flacon 2 : bûchette incandescente qui se rallume → test caractéristique du dioxygène O_2 .

- Flacon 3 : aucun effet → ni H₂ ni O₂ (air résiduel ou gaz inerte).

Attribution aux tubes : Le dihydrogène se dégage à la cathode (borne -) et en volume double. C'est donc le gaz du tube A. Le dioxygène se dégage à l'anode (borne +). C'est le gaz du tube B.

Étape 4 : équation-bilan de l'électrolyse (analyse de l'eau).



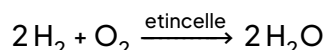
Vérification de l'équilibre : Réactifs : 4 H, 2 O. Produits : 4 H (dans 2 H₂), 2 O (dans O₂). Équilibrée. L'électrolyse décompose l'eau en ses éléments constitutifs (dihydrogène et dioxygène) sous l'effet de l'énergie électrique : c'est une analyse de l'eau. Elle prouve que l'eau est un corps composé d'hydrogène et d'oxygène.

Étape 5 : étude du mélange dans l'eudiomètre (Document 3). La synthèse consomme les gaz dans la proportion stœchiométrique 2 volumes H₂ pour 1 volume O₂.

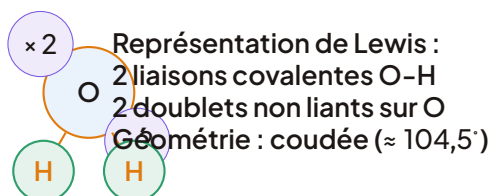
- Volume de H₂ introduit (tube A) : $V_{\text{H}_2} = 30 \text{ cm}^3$.
- Volume de O₂ introduit (tube B) : $V_{\text{O}_2} = 20 \text{ cm}^3$.
- Volume de O₂ nécessaire pour réagir avec tout le H₂ : $V_{\text{O}_2, \text{nécessaire}} = \frac{30}{2} = 15 \text{ cm}^3$.

Comme $V_{\text{O}_2, \text{introduit}} (20 \text{ cm}^3) > V_{\text{O}_2, \text{nécessaire}} (15 \text{ cm}^3)$, le dioxygène est en excès. Volume de O₂ consommé : 15 cm³. Volume de O₂ restant (gaz résiduel) : 20 - 15 = 5 cm³. Cela correspond exactement au résidu observé. Nature du gaz résiduel : dioxygène O₂ (on pourrait le vérifier en y plongeant une bûchette incandescente : elle se rallumerait). Buée observée : c'est de l'eau liquide formée par la réaction exothermique, qui se condense sur les parois froides de l'eudiomètre. Preuve que le produit est bien l'eau.

Étape 6 : synthèse de l'eau, formule brute et modèle moléculaire.



Deux volumes de dihydrogène réagissent avec un volume de dioxygène pour donner deux volumes de vapeur d'eau (loi des gaz parfaits, même T, P). D'après l'équation équilibrée : 2 molécules de H₂ (soit 4 atomes H) + 1 molécule de O₂ (soit 2 atomes O) → 2 molécules d'eau. Donc 1 molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène : formule brute H₂O. Modèle de Lewis :



Étape 7 : consignes de sécurité (affichage obligatoire).

1. Interdiction formelle de toute flamme, étincelle ou cigarette à proximité de l'électrolyseur : le dihydrogène est très inflammable et le mélange H₂/O₂ (gaz de détonation) est explosif (risque de projection de verre et d'acide).

2. Port des EPI obligatoires : lunettes de protection (risque de projection d'acide ou d'éclats de verre) et blouse en coton (protection contre l'acide sulfurique dilué).
3. Manipulation de l'eau acidulée : verser l'acide dans l'eau (jamais l'inverse pour éviter les projections), porter des gants, ne jamais goûter, se laver les mains après manipulation.
4. Gestion des gaz : ne jamais boucher les tubes gradués pendant le dégagement des gaz (risque de surpression et d'éclatement) ; débrancher le générateur avant de retirer les tubes ou de faire les tests.
5. Électricité et eau : vérifier l'état des fils (pas de dénudé), ne pas poser le générateur sur le plan de travail mouillé, tenir les prises à l'écart des bacs à eau.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Confusion des électrodes : le dihydrogène (le plus abondant, volume double) se dégage à la borne - (cathode). L'anode (borne +) donne le dioxygène.
- Inversion des tests : détonation (bruit sec) = H_2 ; rallumement bûchette = O_2 . Pas l'inverse !
- Excès de réactif : dans la synthèse, le gaz en excès n'est pas forcément le dihydrogène. Compare toujours les volumes introduits à la proportion 2/1 (H_2/O_2) avant de conclure.
- Équilibrage : n'oublie pas les coefficients stœchiométriques devant les formules ($2 H_2O$, $2 H_2$, $2 H_2O$). Les indices dans les formules (H_2 , O_2 , H_2O) ne se modifient jamais.
- État physique : à température ambiante, l'eau formée est liquide (buée = condensation). L'équation-bilan s'écrit souvent $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O(l)$ ou $2 H_2O(g)$ si chaud.

8.6 Bilan de l'activité

Cette enquête t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de laboratoire. En traçant les courbes $V = f(t)$, tu as établi expérimentalement que les volumes de gaz dégagés sont proportionnels au temps (loi de Faraday) et que leur rapport est constant : $V(H_2) = 2 V(O_2)$. Les tests caractéristiques (détonation pour H_2 , rallumement d'une bûchette incandescente pour O_2) ont permis d'identifier chaque gaz et de l'attribuer à la bonne électrode (cathode/anode). L'étude du mélange dans l'eudiomètre a montré que la synthèse de l'eau consomme les gaz dans la même proportion 2/1, le gaz résiduel étant le réactif en excès (ici le dioxygène), et que la buée observée est bien de l'eau liquide. Analyse (électrolyse) et synthèse concordent parfaitement : l'eau est un corps composé de formule brute H_2O , de géométrie coudée (angle $104,5^\circ$), polaire. Tu as enfin rédigé des consignes de sécurité rigoureuses, compétence indispensable dès qu'on manipule des gaz inflammables,

des produits corrosifs et du matériel électrique au laboratoire.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 ÉLECTROLYSE ET SYNTHÈSE DE L'EAU

Situation déclenchante : Au Cameroun, l'eau du robinet (ENEO/SNEC) ou de forage semble pure. Pourtant, si on y fait passer un courant électrique, elle se décompose en deux gaz : l'un fait « pouf » avec une flamme, l'autre ravive une braise. L'eau est-elle un corps pur ou un corps composé ? Comment produire du dihydrogène, carburant propre pour les moteurs de demain (piles à combustible, fusées) ? Nous allons décomposer l'eau par **électrolyse** puis la reformer par **synthèse**.

EXPÉRIENCE TP : Électrolyse de l'eau acidulée

Matériel : générateur de courant continu (0–12 V), deux électrodes en graphite (mines de crayon) ou platine, cuve (bêcher), eau distillée + quelques gouttes d'acide sulfurique dilué (ou soude), deux tubes à essai, bac pneumatique, allumettes, bûchettes, lunettes de protection.

1. Montage : Remplis la cuve d'eau acidulée. Plonge les deux électrodes. Remplis les deux tubes à essai d'eau acidulée, retourne-les au-dessus de chaque électrode (displacement d'eau). Relie les électrodes au générateur (repère le pôle + et le pôle -).
2. Mise en route : Ferme le circuit. Observe la formation de bulles sur chaque électrode.
3. Recueil : Laisse les gaz chasser l'eau des tubes. Note le volume relatif dans chaque tube.
4. Tests (après ouverture du circuit et retrait des tubes, ouverture vers le bas) :
 - Tube au pôle - : approche une allumette enflammée → détonation (bruit sec).
 - Tube au pôle + : présente une bûchette incandescente (sans flamme) → elle se rallume.

Interprétation : Le gaz du pôle - (volume double) est le **dihydrogène** H_2 ; celui du pôle + est le **dioxygène** O_2 . L'eau s'est décomposée sous l'effet du courant électrique.

10.1 Méthode 1 : Identifier les gaz produits lors de l'électrolyse de l'eau

MÉTHODE Reconnaître le dihydrogène et le dioxygène

Pour identifier les gaz recueillis dans les deux tubes de l'électrolyseur, suis toujours la même démarche :

1. Observer les volumes : le tube qui contient le **plus grand volume** de gaz (le double de l'autre) contient le **dihydrogène** H_2 . C'est aussi le tube placé au-dessus de l'électrode reliée au pôle négatif (cathode) du générateur.
2. Tester le dihydrogène : approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube. On entend une détonation (un petit « aboiement ») : c'est le test du dihydrogène.
3. Tester le dioxygène : présente une bûchette (ou allumette) à peine incandescente (rougeoyante, sans flamme) à l'ouverture de l'autre tube. Elle se rallume et brûle vivement : c'est le test du dioxygène O_2 (tube au-dessus du pôle positif, anode).
4. Conclure en écrivant la relation des volumes : $V(H_2) = 2 \times V(O_2)$.

ATTENTION Réflexe sécurité

Le mélange dihydrogène-dioxygène est explosif. On ne rapproche jamais une flamme de l'électrolyseur en fonctionnement ; on teste les gaz après avoir retiré les tubes (ouverture vers le bas car H_2 est plus léger que l'air).

EXERCICE RÉSOLU 8 Identification des gaz d'une électrolyse

Lors de l'électrolyse de l'eau additionnée de quelques gouttes d'acide, on recueille 20 cm^3 de gaz dans le tube A (au-dessus de l'électrode reliée au pôle négatif) et 10 cm^3 dans le tube B (au-dessus du pôle positif).

1. Quel est le gaz contenu dans chaque tube ? Justifier.
2. Décrire le test permettant d'identifier le gaz du tube A et le résultat attendu.

SOLUTION

1. Identification des gaz.

On compare les volumes recueillis :

$$V_A = 20\text{ cm}^3 = 2 \times 10\text{ cm}^3 = 2 \times V_B$$

Le tube A contient un volume double de celui du tube B. Or, lors de l'électrolyse de l'eau, le dihydrogène se dégage à la cathode (pôle négatif) avec un volume double de celui du dioxygène dégagé à l'anode (pôle positif).

- Le tube A (pôle négatif, grand volume) contient le dihydrogène H_2 .
- Le tube B (pôle positif, petit volume) contient le dioxygène O_2 .

2. Test du gaz du tube A.

On retire le tube A en le maintenant ouverture vers le bas (le dihydrogène est plus léger que l'air), puis on approche une allumette enflammée de son ouverture.

Résultat attendu : on entend une détonation caractéristique (petit « aboiement »).
Conclusion : la détonation confirme que le tube A contient bien du dihydrogène H_2 .

10.2 Méthode 2 : Schématiser et légender le montage de l'électrolyse de l'eau

MÉTHODE Dessiner l'électrolyseur sans erreur

1. Dessine le générateur de courant continu en repérant clairement le pôle + et le pôle -.
2. Relie chaque pôle à une électrode (tige de graphite ou de platine) plongée dans la cuve contenant l'eau acidulée (eau + quelques gouttes d'acide ou de soude pour rendre l'eau conductrice).
3. Place au-dessus de chaque électrode un tube à essai renversé rempli d'eau au départ, qui recueille le gaz par déplacement d'eau.
4. Indique par des flèches le sens du courant (du + vers le - à l'extérieur du générateur) et le nom de chaque gaz : H_2 au pôle -, O_2 au pôle +.
5. Vérifie la cohérence des niveaux de gaz : le niveau d'eau descend deux fois plus dans le tube du dihydrogène.

EXERCICE RÉSOLU 9 Schéma de l'électrolyse

Réaliser le schéma légendé du montage permettant de réaliser l'électrolyse de l'eau au laboratoire, en précisant la nature des gaz recueillis.

SOLUTION

Étape 1 : liste des éléments indispensables : générateur de courant continu, fils de connexion, deux électrodes, cuve d'eau acidulée, deux tubes à essai renversés.

Étape 2 : schéma.

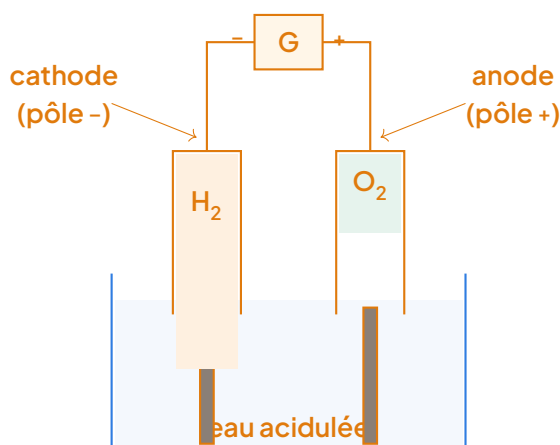


Schéma de l'électrolyse de l'eau : le dihydrogène (volume double) se recueille à la cathode, le dioxygène à l'anode.

Étape 3 : vérification. Le tube de gauche (pôle -) contient un volume de H_2 double de celui de O_2 à droite (pôle +) : le schéma est cohérent.

Conclusion : le montage comporte un générateur de courant continu, deux électrodes plongées dans l'eau acidulée et deux tubes renversés recueillant H_2 au pôle - et O_2 au pôle +.

10.3 Méthode 3 : Écrire et équilibrer l'équation bilan de l'électrolyse

MÉTHODE Équilibrer une équation chimique pas à pas

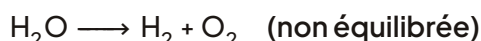
1. Écris les formules correctes des réactifs (à gauche) et des produits (à droite) : eau H_2O , dihydrogène H_2 , dioxygène O_2 .
2. Compte les atomes de chaque élément de part et d'autre de la flèche.
3. Ajuste les coefficients stœchiométriques (nombres placés devant les formules) en commençant par l'élément présent dans le moins de formules. On ne modifie jamais les indices à l'intérieur d'une formule.
4. Vérifie la conservation : même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés.
5. Précise les conditions au-dessus de la flèche si nécessaire (courant électrique) et l'état des espèces si demandé.

EXERCICE RÉSOLU 10 Équation bilan de l'électrolyse de l'eau

Écrire et équilibrer l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Vérifier la conservation des atomes.

SOLUTION

Étape 1 : formules des réactifs et produits.

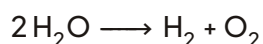


Étape 2 : comptage des atomes.

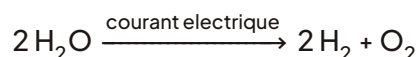
- À gauche : 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène.
- À droite : 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène.

L'oxygène n'est pas conservé : il faut équilibrer.

Étape 3 : ajustement des coefficients. On place le coefficient 2 devant H_2O pour avoir 2 atomes d'oxygène à gauche :



Il y a alors 4 atomes d'hydrogène à gauche ; on place le coefficient 2 devant H_2 :



Étape 4 : vérification.

- Hydrogène : $2 \times 2 = 4$ atomes à gauche ; $2 \times 2 = 4$ atomes à droite. ✓
- Oxygène : $2 \times 1 = 2$ atomes à gauche ; $1 \times 2 = 2$ atomes à droite. ✓

Conclusion : l'équation bilan équilibrée de l'électrolyse de l'eau est $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$: deux molécules d'eau sont décomposées en deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène.

10.4 Méthode 4 : Exploiter les volumes de gaz (analyse quantitative)**MÉTHODE** Utiliser la relation $V(\text{H}_2) = 2 V(\text{O}_2)$

1. Repère dans l'énoncé le volume de gaz connu et le tube concerné (pôle - : H_2 ; pôle + : O_2).
2. Applique la relation des volumes issue de l'équation bilan $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$:

$$V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2) \quad \text{ou} \quad V(\text{O}_2) = \frac{V(\text{H}_2)}{2}$$

3. Calcule en respectant les unités (les deux volumes dans la même unité : cm^3 ou mL,

avec $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$).

4. Rédige la réponse avec une phrase complète et l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 11 Calcul de volumes de gaz

Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 36 cm^3 de dihydrogène à la cathode.

1. Quel volume de dioxygène recueille-t-on simultanément à l'anode ?
2. Quel volume total de gaz a été produit ?

SOLUTION

1. Volume de dioxygène.

D'après l'équation bilan $2 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{ H}_2 + \text{O}_2$, le volume de dihydrogène est le double de celui du dioxygène :

$$V(\text{O}_2) = \frac{V(\text{H}_2)}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ cm}^3$$

2. Volume total de gaz.

$$V_{\text{total}} = V(\text{H}_2) + V(\text{O}_2) = 36 + 18 = 54 \text{ cm}^3$$

Conclusion : on recueille 18 cm^3 de dioxygène à l'anode, soit un volume total de gaz de 54 cm^3 (soit 54 mL).

10.5 Méthode 5 : Réaliser et interpréter la synthèse de l'eau

EXPÉRIENCE TP : Synthèse de l'eau (réaction inverse)

Matériel : flacon sec à large col (ou tube à essai grand modèle) avec bouchon percé, tuyau pour introduction des gaz, source de H_2 (réaction Zn/HCl) et O_2 (eau oxygénée/ MnO_2 ou bonbonne), allumette, sulfate de cuivre anhydre blanc, lunettes.

1. Mélange : Introduis 20 cm^3 de H_2 puis 10 cm^3 de O_2 (rapport 2/1) dans le flacon sec. Bouchonne.
2. Amorçage : Approche une flamme (ou étincelle) du bouchon.
3. Observation : Détonation violente. Les parois se couvrent de buée (gouttelettes liquides).
4. Identification : Verse quelques gouttes du liquide sur du sulfate de cuivre anhydre blanc → il devient bleu.

Interprétation : Le liquide est de l'eau. La réaction est $2 \text{ H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ H}_2\text{O}$. L'eau est un

corps composé d'hydrogène et d'oxygène.

MÉTHODE La synthèse de l'eau : protocole et conclusion

1. Mélanger dans un flacon (ou une eudiomètre) du dihydrogène et du dioxygène, idéalement dans les proportions 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2 .
2. Enflammer le mélange (ou provoquer une étincelle) : on observe une détonation violente.
3. Observer les parois du récipient : elles se couvrent de buée (fines gouttelettes liquides).
4. Identifier le liquide : il trouble le sulfate de cuivre anhydre blanc qui devient bleu $\Rightarrow$ c'est de l'eau.
5. Conclure : l'eau est un corps composé formé d'hydrogène et d'oxygène. Écris l'équation : $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$, qui est la réaction inverse de l'électrolyse.

EXERCICE RÉSOLU 12 Synthèse de l'eau au laboratoire

On introduit dans un flacon sec 20 cm^3 de dihydrogène et 10 cm^3 de dioxygène, puis on approche une flamme. Une détonation se produit et les parois du flacon se couvrent de buée.

1. Quel est le liquide formé ? Comment l'identifier expérimentalement ?
2. Écrire l'équation bilan de la réaction.
3. Que peut-on conclure sur la nature chimique de l'eau ?

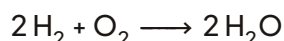
SOLUTION

1. Nature et identification du liquide.

Le liquide formé est de l'eau. Pour l'identifier, on verse quelques gouttes sur du sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche) : celui-ci bleuit, ce qui prouve la présence d'eau.

2. Équation bilan.

Les réactifs sont le dihydrogène H_2 et le dioxygène O_2 ; le produit est l'eau H_2O . En équilibrant (4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté) :



Les proportions de l'expérience (20 cm^3 de H_2 pour 10 cm^3 de O_2) correspondent exactement au rapport 2 : 1 de l'équation : tout le mélange réagit.

3. Conclusion.

L'eau peut être décomposée (électrolyse) en hydrogène et oxygène, et reformée (synthèse) à partir de ces deux éléments : l'eau est donc un corps composé, constitué des éléments hydrogène et oxygène.

Conclusion générale : la buée est de l'eau (test au sulfate de cuivre anhydre positif) ; la réaction $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ prouve que l'eau est un corps composé.

10.6 Méthode 6 : Décrire la molécule d'eau et appliquer les consignes de sécurité

MÉTHODE Formule et modèle de la molécule d'eau

1. Retiens la formule brute : H_2O — une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.
2. Dans le modèle compact, représente chaque atome par une boule : une grosse boule (oxygène) accolée à deux petites boules (hydrogène). La molécule est coudée (les trois centres ne sont pas alignés, angle $\approx 104,5^\circ$).
3. Pour la sécurité en électrolyse : utiliser une faible tension continue ($\leq 12\text{ V}$), ne jamais approcher de flamme pendant le dégagement des gaz, tester les gaz seulement après retrait des tubes, et manipuler l'acide (ou la soude) avec des lunettes et des gants.

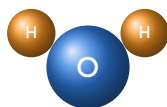
EXERCICE RÉSOLU 13 Modèle moléculaire et sécurité

1. Donner la composition de la molécule d'eau et représenter son modèle compact.
2. Citer deux consignes de sécurité à respecter lors de l'électrolyse de l'eau, en justifiant.

SOLUTION

1. La molécule d'eau.

Sa formule est H_2O : elle est formée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène.



Modèle compact de la molécule d'eau H_2O : un atome d'oxygène (grosse boule) et deux atomes d'hydrogène (petites boules), molécule coudée.

2. Consignes de sécurité.

- Ne jamais approcher une flamme de l'électrolyseur en fonctionnement : le mélange dihydrogène-dioxygène qui se dégage est explosif et pourrait détoner violemment.
- Porter des lunettes de protection et manipuler l'acide (ou la soude) ajouté à l'eau avec précaution : ces produits sont corrosifs.

Conclusion : la molécule d'eau H_2O comporte 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène ; l'électrolyse exige de tenir les flammes à distance (gaz explosif) et de se protéger des produits corrosifs.

LES AVAIS-TU ? L'hydrogène, énergie de demain ?

Au Cameroun, la SONARA (Société Nationale de Raffinage) utilise de l'hydrogène pour désulfurer les carburants. Demain, le **dihydrogène** produit par électrolyse de l'eau (avec l'électricité solaire ou hydraulique d'ENEO) pourrait alimenter des piles à combustible pour des voitures, motos-taxis ou groupes électrogènes sans émission de CO_2 (seule de l'eau en sortie). C'est la filière hydrogène vert : stocker l'énergie renouvelable sous forme chimique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Inverser les électrodes : le dihydrogène se dégage au pôle négatif (cathode), le dioxygène au pôle positif (anode). Astuce : « H_2 au moins, O_2 au plus ».
2. Confondre les tests des gaz : le dihydrogène détone au contact d'une flamme ; le dioxygène rallume une bûchette incandescente (sans flamme). Ne jamais écrire « le dioxygène explose ».
3. Oublier la proportion des volumes : $V(\text{H}_2) = 2 V(\text{O}_2)$. Écrire que les volumes sont égaux, ou inverser le rapport, fait perdre tous les points du calcul.
4. Modifier les indices pour équilibrer : on n'écrit jamais H_2O_2 pour équilibrer l'électrolyse ! On place des coefficients devant les formules : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$. Vérifie toujours le comptage final des atomes.

5. Oublier les unités et la conclusion : un volume sans unité (cm^3 ou mL) est sanctionné, et chaque exercice doit se terminer par une phrase de conclusion répondant à la question posée.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : l'électrolyse de l'eau

Pour chaque affirmation, choisis la bonne réponse. Une seule réponse est correcte.

- Pour réaliser l'électrolyse de l'eau, on ajoute quelques gouttes d'acide ou de soude à l'eau parce que :
 - l'eau pure conduit très mal le courant électrique ;
 - l'eau pure est trop froide ;
 - l'acide donne de la couleur au gaz.
- Le dihydrogène se dégage :
 - à l'anode (électrode reliée à la borne + du générateur) ;
 - à la cathode (électrode reliée à la borne - du générateur) ;
 - au fond de la cuve.
- Le volume de dihydrogène recueilli est :
 - égal au volume de dioxygène ;
 - deux fois plus petit que le volume de dioxygène ;
 - deux fois plus grand que le volume de dioxygène.
- L'équation de la synthèse de l'eau est :
 - $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$;
 - $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$;
 - $\text{H}_2 + \text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- L'eau pure conduit bien le courant électrique.
- Le dihydrogène se dégage à l'anode lors de l'électrolyse de l'eau.
- Le dioxygène rallume une bûchette incandescente (qui ne présente plus que des points rouges).

4. La synthèse de l'eau est une transformation endothermique.
5. L'électrolyse de l'eau est une transformation chimique.

EXERCICE 8 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots ou expressions : analyse, synthèse, cathode, anode, électrolyse, eudiomètre.

1. On appelle la décomposition d'un corps composé par le courant électrique.
2. L'électrolyse de l'eau est une de l'eau, car on obtient les corps simples qui la constituent.
3. La réaction entre le dihydrogène et le dioxygène pour former de l'eau est une de l'eau.
4. Le dioxygène se recueille à l'..... et le dihydrogène à la
5. Le tube gradué dans lequel on réalise la synthèse de l'eau s'appelle un

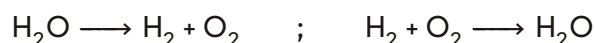
EXERCICE 9 Calcul direct de volumes

Lors de l'électrolyse de l'eau, on recueille 16 cm^3 de dihydrogène dans le tube placé sur l'une des électrodes.

1. Quel volume de dioxygène recueille-t-on dans l'autre tube ? Justifie.
2. À quelle électrode (anode ou cathode) chaque gaz est-il dégagé ?

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Équilibrer et reconnaître les équations**

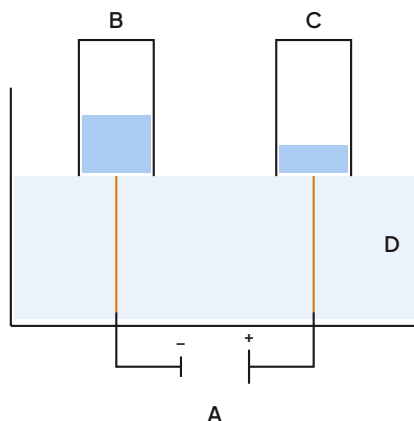
1. Équilibre les deux équations suivantes :



2. Laquelle de ces deux équations correspond à l'analyse de l'eau ? Laquelle correspond à la synthèse de l'eau ? Justifie tes réponses.
3. Pourquoi dit-on que ces deux transformations sont inverses l'une de l'autre ?

EXERCICE 11 Le voltamètre à légender

Le schéma ci-dessous représente un voltamètre utilisé pour l'électrolyse de l'eau.



1. Légende le schéma en identifiant : A (appareil qui fournit le courant), B et C (nom du gaz recueilli dans chaque tube), D (liquide contenu dans la cuve).
2. Donne le nom de l'électrode placée sous le tube B et celui de l'électrode placée sous le tube C.
3. Explique pourquoi le niveau du liquide descend plus vite dans le tube B que dans le tube C.

EXERCICE 12 Mélange dans l'eudiomètre

On introduit dans un eudiomètre 50 cm^3 de dihydrogène et 50 cm^3 de dioxygène. On provoque une étincelle électrique : la réaction a lieu et il se forme de l'eau.

1. Écris l'équation équilibrée de la réaction.
2. En utilisant les proportions volumiques de cette équation, montre que l'un des deux gaz est en excès.
3. Quel gaz reste-t-il dans l'eudiomètre après la réaction, et en quel volume ? Justifie ta réponse par un calcul.
4. Propose un test expérimental permettant d'identifier le gaz restant.

EXERCICE 13 Sécurité : le test du dihydrogène

Voici, dans le désordre, une liste de gestes proposés par des élèves pour identifier le gaz recueilli lors de l'électrolyse de l'eau. Certains gestes sont dangereux ou inutiles :

- a) approcher une allumette enflammée de l'ouverture du tube ;
 - b) sentir directement le gaz avec le nez au-dessus du tube ;
 - c) boucher le tube avec le pouce dès la fin de l'électrolyse et le retourner ouverture vers le bas ;
 - d) verser de l'eau de chaux dans le tube ;
 - e) porter des lunettes de protection et tenir le tube à bout de bras ;
 - f) noter l'observation : une petite détonation (abolement) caractérise le dihydrogène.
1. Barre les gestes dangereux ou inutiles en justifiant ton choix.
 2. Rédige, dans le bon ordre, le protocole correct et sécurisé du test du dihydrogène.

11.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 14 Type BEPC : l'électrolyse de l'eau au laboratoire

Au laboratoire du collège, un professeur réalise l'électrolyse de l'eau additionnée de quelques gouttes de soude, à l'aide d'un voltamètre à électrodes de platine alimenté par un générateur de courant continu.

1. Définis le terme électrolyse.
2. Pourquoi ajoute-t-on quelques gouttes de soude à l'eau ?
3. Fais le schéma légendé du montage (générateur, cuve, électrodes, tubes à essai renversés).
4. On observe un dégagement gazeux sur chaque électrode. Après quelques minutes, on recueille 24 cm^3 de gaz dans le tube placé au-dessus de la cathode.
 - (a) Quel est ce gaz ? Décris le test qui permet de l'identifier et donne le résultat observé.
 - (b) Calcule le volume de gaz recueilli au-dessus de l'anode. Quel est ce gaz ? Décris son test d'identification.
5. Écris l'équation équilibrée de l'électrolyse de l'eau.
6. Pourquoi dit-on que l'électrolyse de l'eau est une analyse de l'eau ? Que prouve-t-elle sur la nature de l'eau ?

EXERCICE 15 Type BEPC : la synthèse de l'eau et le gaz des bonbonnes

Dans certaines régions du Cameroun, on envisage d'utiliser le dihydrogène comme combustible pour remplacer le gaz butane des bonbonnes. Pour comprendre, un groupe d'élèves de 3ème réalise la synthèse de l'eau dans un eudiomètre contenant 30 cm^3 de dihydrogène et 20 cm^3 de dioxygène. On donne : dans les mêmes conditions de température et de pression, les volumes des gaz réagissent dans les proportions indiquées par l'équation équilibrée.

1. Écris l'équation équilibrée de la synthèse de l'eau.
2. Quel est le rôle de l'étincelle électrique dans cette expérience ?
3. Détermine, par le calcul, le volume de dioxygène nécessaire pour réagir exactement avec 30 cm^3 de dihydrogène.
4. En déduire le gaz qui reste dans l'eudiomètre après la réaction et son volume.
5. La synthèse de l'eau est-elle une transformation exothermique ou endothermique ? Justifie en citant une observation faite pendant l'expérience.
6. Explique pourquoi le dihydrogène est un combustible intéressant pour l'environnement, en t'appuyant sur la nature du produit de sa combustion.

EXERCICE 16 Problème ouvert : corriger une erreur

Lors d'une évaluation, un élève écrit : « Faire bouillir de l'eau dans une marmite, c'est la décomposer en dihydrogène et en dioxygène, car on voit des bulles de gaz se former. »

1. Rappelle la différence entre une transformation physique et une transformation chimique.
2. À quelle catégorie appartient l'ébullition de l'eau ? Justifie.
3. Décris une expérience simple (avec le matériel du laboratoire ou de la cuisine) permettant de montrer que la vapeur d'eau est encore de l'eau.
4. Rédige un court texte argumenté (5 à 8 lignes) destiné à cet élève pour corriger son erreur, en utilisant les notions d'analyse de l'eau, de changement d'état et de molécule d'eau.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : l'électrolyse de l'eau

1. Réponse a : l'eau pure est un très mauvais conducteur électrique ; l'ajout de quelques gouttes d'acide sulfurique dilué ou de solution de soude la rend conductrice en fournissant des ions.
2. Réponse b : le dihydrogène se dégage à la **cathode**, électrode reliée à la borne - du générateur.
3. Réponse c : le volume de dihydrogène est deux fois plus grand que celui de dioxygène, car l'équation $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$ montre qu'il se forme 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2 (dans les mêmes conditions de température et de pression).
4. Réponse b : la synthèse de l'eau s'écrit $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

Point de vigilance : ne pas inverser les électrodes. Astuce mnémotechnique : « Hydrogène à la cathode, Oxygène à l'anode ».

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Faux. L'eau pure conduit très mal le courant électrique (c'est un isolant) ; c'est pourquoi on y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique dilué ou de solution de soude pour réaliser l'électrolyse.
2. Faux. Le dihydrogène se dégage à la **cathode** (borne -) ; c'est le dioxygène qui se dégage à l'**anode** (borne +).
3. Vrai. Le dioxygène entretient les combustions : il rallume une bûchette incandescente. C'est son test d'identification caractéristique.
4. Faux. La synthèse de l'eau dégage beaucoup de chaleur (flammèche, échauffement de l'eudiomètre) : c'est une transformation **exothermique**.
5. Vrai. Il y a disparition d'un corps (l'eau) et apparition de corps nouveaux (dihydrogène et dioxygène) : c'est une transformation chimique.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. On appelle électrolyse la décomposition d'un corps composé par le passage du courant électrique.

2. L'électrolyse de l'eau est une analyse de l'eau, car on obtient les corps simples qui la constituent (dihydrogène et dioxygène).
3. La réaction entre le dihydrogène et le dioxygène pour former de l'eau est une synthèse de l'eau.
4. Le dioxygène se recueille à l'anode et le dihydrogène à la cathode.
5. Le tube gradué dans lequel on réalise la synthèse de l'eau s'appelle un eudiomètre.

Point de vigilance : analyse = on décompose un corps composé en éléments ; synthèse = on fabrique un corps composé à partir de ses éléments. Ne pas confondre les deux termes dans la rédaction.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct de volumes

1. L'équation de l'électrolyse $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ montre que le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène (loi des volumes gazeux). Donc :

$$V(\text{O}_2) = \frac{V(\text{H}_2)}{2} = \frac{16\text{ cm}^3}{2} = 8\text{ cm}^3.$$

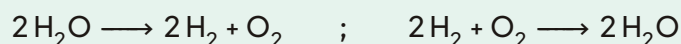
On recueille 8 cm^3 de dioxygène.

2. Le dihydrogène (16 cm^3) se dégage à la **cathode** (borne -) ; le dioxygène (8 cm^3) se dégage à l'**anode** (borne +).

Point de vigilance : c'est le dihydrogène qui est deux fois plus abondant ; on divise par 2 (et non on ne multiplie pas) pour trouver le volume de dioxygène.

CORRIGÉ Exercice 5 — Équilibrer et reconnaître les équations

1. Équations équilibrées :



Vérification : dans chaque cas, on compte 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène de chaque côté de la flèche.

2. $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ est l'analyse de l'eau : on part d'un seul corps composé (l'eau) et on obtient les corps simples qui la constituent. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ est la synthèse de l'eau : on fabrique l'eau à partir de ses éléments.
3. Les réactifs de l'une sont les produits de l'autre : l'analyse décompose l'eau en dihydrogène et dioxygène, la synthèse reconstitue l'eau à partir de ces deux gaz. Elles sont donc inverses l'une de l'autre.

Point de vigilance : pour équilibrer, on modifie uniquement les coefficients stœchiométriques placés devant les formules, jamais les indices (H_2O ne devient jamais H_2O_2).

CORRIGÉ Exercice 6 — Le voltamètre à légender

1. A : générateur de courant continu ; B : dihydrogène (tube au-dessus de l'électrode reliée à la borne -) ; C : dioxygène (tube au-dessus de l'électrode reliée à la borne +) ; D : eau additionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique dilué ou de solution de soude (eau acidulée ou alcaline).
2. Sous le tube B se trouve la **cathode** (reliée à la borne -) ; sous le tube C se trouve l'**anode** (reliée à la borne +).
3. Le niveau descend plus vite dans le tube B car il s'y dégage deux fois plus de gaz : le volume de dihydrogène recueilli est le double du volume de dioxygène, d'après l'équation $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$.

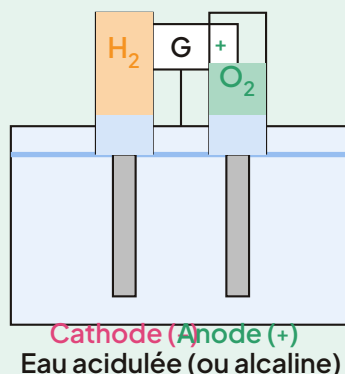


Schéma du voltamètre à eau (électrolyse) : le tube au-dessus de la cathode (borne -), plus rempli, contient le dihydrogène ; l'autre contient le dioxygène.

Point de vigilance : sur le schéma, le tube le plus rempli de gaz (niveau de liquide le plus bas) est toujours celui du dihydrogène, côté borne -.

CORRIGÉ Exercice 7 — Mélange dans l'eudiomètre

1. Équation équilibrée de la synthèse : $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.
2. D'après l'équation, 2 volumes de dihydrogène réagissent avec 1 volume de dioxygène. Pour brûler 50 cm^3 de dihydrogène, il faut donc $50/2 = 25\text{ cm}^3$ de dioxygène. Or on dispose de 50 cm^3 de dioxygène : le dioxygène est en excès, le dihydrogène est le réactif limitant.

3. Il reste du dioxygène. Volume restant :

$$V_{\text{restant}}(\text{O}_2) = 50 \text{ cm}^3 - 25 \text{ cm}^3 = 25 \text{ cm}^3.$$

Il reste 25 cm^3 de dioxygène (tout le dihydrogène a été consommé).

4. On approche une bûchette incandescente (présentant encore des points rouges) de l'ouverture du tube : si elle se rallume, le gaz restant est bien du dioxygène.

Point de vigilance : toujours identifier d'abord le réactif limitant (ici H_2) avant de calculer le volume restant ; ne pas soustraire les volumes totaux entre eux.

CORRIGÉ Exercice 8 — Sécurité : le test du dihydrogène

1. Gestes à barrer :

- b) Sentir directement le gaz : interdit, certains gaz sont toxiques ou asphyxiants.
- d) Verser de l'eau de chaux : c'est le test du dioxyde de carbone (CO_2), elle ne permet pas d'identifier le dihydrogène (inutile et sale).

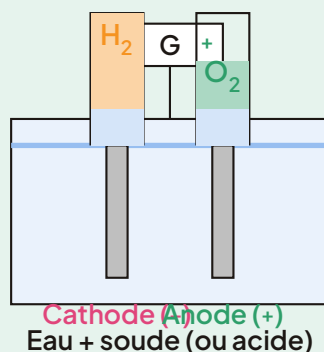
2. Protocole correct, dans l'ordre :

- (a) e) Porter des lunettes de protection et tenir le tube à bout de bras.
- (b) c) Boucher le tube avec le pouce dès la fin de l'électrolyse et le retourner ouverture vers le bas (le dihydrogène, moins dense que l'air, reste ainsi piégé dans le tube).
- (c) a) Approcher une allumette enflammée de l'ouverture du tube.
- (d) f) Noter l'observation : une petite détonation sèche (abolement) caractérise la présence de dihydrogène.

Point de vigilance : le tube se tient ouverture vers le bas pour le dihydrogène (gaz plus léger que l'air) ; c'est l'inverse pour un gaz plus dense que l'air (ex. CO_2).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : l'électrolyse de l'eau au laboratoire

1. L'**électrolyse** est la décomposition d'un corps composé par le passage d'un courant électrique.
2. L'eau pure conduit très mal le courant électrique (très peu d'ions H^+ et HO^-) ; la soude (ou l'acide) la rend conductrice en apportant des ions mobiles, ce qui permet le passage du courant.
3. Schéma du montage (voltamètre) :



Voltamètre : générateur courant continu (bornes +/-), cathode (-), anode (+), eau additionnée de soude, tube H_2 (cathode), tube O_2 (anode). Tubes renversés remplis d'eau au départ.

4. a) Le gaz recueilli à la cathode est le **dihydrogène**. Test : on approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube ; on entend une petite détonation caractéristique (aboïement). b) Le volume de dihydrogène étant le double de celui de dioxygène :

$$V(O_2) = \frac{V(H_2)}{2} = \frac{24 \text{ cm}^3}{2} = 12 \text{ cm}^3.$$

Le gaz recueilli à l'anode est le **dioxygène**. Test : il rallume une bûchette incandescente présentant encore des points rouges.

5. Équation équilibrée de l'électrolyse : $2 H_2O \longrightarrow 2 H_2 + O_2$.
6. C'est une **analyse** car on décompose l'eau en les corps simples qui la constituent (dihydrogène et dioxygène). Elle prouve que l'eau est un **corps composé**, formé des éléments chimiques hydrogène et oxygène.

Barème indicatif (sur 10) : définition (1 pt) ; rôle de la soude (1 pt) ; schéma légendé complet (2 pts) ; gaz et test à la cathode (1,5 pt) ; calcul du volume et test à l'anode (1,5 pt) ; équation équilibrée (1,5 pt) ; analyse et nature de l'eau (1,5 pt).

Points de vigilance : exiger la mention « courant continu » pour le générateur ; le schéma doit montrer les tubes renversés remplis d'eau au départ ; la conclusion « l'eau est un corps composé » est attendue explicitement à la dernière question.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : la synthèse de l'eau et le gaz des bonbonnes

- Équation équilibrée de la synthèse : $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$.
- L'étincelle électrique fournit l'énergie d'activation nécessaire pour déclencher (amorcer) la réaction ; sans elle, le mélange H_2/O_2 reste stable à température ambiante.

3. D'après l'équation, 2 volumes de H_2 réagissent avec 1 volume de O_2 . Donc :

$$V(\text{O}_2) = \frac{V(\text{H}_2)}{2} = \frac{30 \text{ cm}^3}{2} = 15 \text{ cm}^3.$$

Il faut 15 cm^3 de dioxygène pour brûler exactement 30 cm^3 de dihydrogène.

4. On disposait de 20 cm^3 de dioxygène ; il en reste $20 - 15 = 5 \text{ cm}^3$. Le gaz restant est le dioxygène, en volume de 5 cm^3 (tout le dihydrogène a été consommé, c'était le réactif limitant).
5. C'est une transformation **exothermique** : elle dégage de la chaleur. On observe expérimentalement une flammèche (ou une détonation) et l'échauffement des parois de l'eudiomètre ; de fines gouttelettes d'eau liquide apparaissent sur les parois froides (condensation de la vapeur d'eau formée).
6. La combustion du dihydrogène ne produit que de l'eau ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$), contrairement au butane (gaz des bonbonnes) qui dégage du dioxyde de carbone (CO_2), un gaz à effet de serre. Le dihydrogène ne pollue donc pas l'air lors de sa combustion : c'est un combustible propre, intéressant pour l'environnement et la transition énergétique.

Barème indicatif (sur 10) : équation (1,5 pt) ; rôle de l'étincelle (1 pt) ; calcul du volume de O_2 (2 pts) ; gaz restant et volume (2 pts) ; caractère exothermique justifié par observation (1,5 pt) ; argument environnemental comparatif (2 pts).

Points de vigilance : la justification du caractère exothermique doit citer une observation expérimentale (flammèche, échauffement, condensation), pas seulement une affirmation ; pour la question environnementale, comparer explicitement avec la combustion du butane qui produit CO_2 .

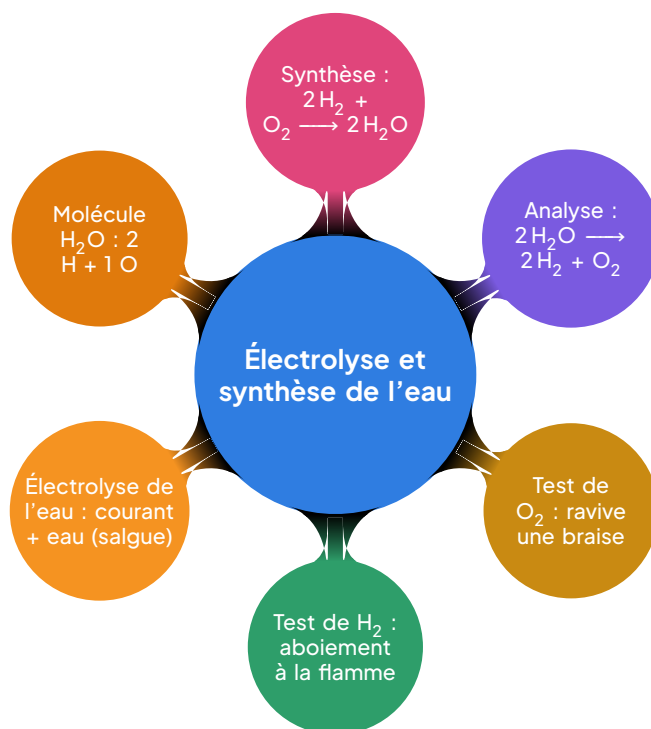
CORRIGÉ Exercice 11 — Problème ouvert : corriger une erreur sur l'ébullition

1. Dans une **transformation physique**, la nature des corps ne change pas : aucun corps nouveau n'apparaît (exemple : changement d'état, dissolution). Dans une **transformation chimique**, des corps disparaissent (réactifs) et des corps nouveaux apparaissent (produits).
2. L'ébullition de l'eau est une transformation physique : c'est un changement d'état (liquide $\rightarrow$ gaz). La vapeur formée est encore de l'eau (molécules H_2O intactes) ; aucun corps nouveau n'apparaît.
3. Expérience : on fait bouillir de l'eau dans une casserole et on tient une assiette froide (ou un verre rempli d'eau glacée) au-dessus de la vapeur. On observe la formation de gouttelettes d'eau liquide sur la surface froide : la vapeur s'est condensée. Cela prouve que la vapeur est de l'eau à l'état gazeux.

4. Texte argumenté : « L'ébullition de l'eau n'est pas une analyse de l'eau. Quand l'eau bout, elle change simplement d'état : elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est une transformation physique. Les bulles que tu vois sont de la vapeur d'eau (H_2O gazeux), et non du dihydrogène ou du dioxygène : en refroidissant cette vapeur sur une surface froide, on retrouve de l'eau liquide. La molécule d'eau H_2O n'a pas été détruite, elle est restée identique. Pour décomposer l'eau en dihydrogène et en dioxygène (analyse de l'eau), il faut faire passer un courant électrique : c'est l'électrolyse, qui est une transformation chimique. »

Point de vigilance : l'argument décisif est la conservation de la molécule H_2O lors de l'ébullition (changement d'état) ; citer l'électrolyse comme seul moyen (au programme de 3ème) de décomposer l'eau en ses éléments.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : autour de l'eau, l'électrolyse (analyse), les tests des deux gaz, la synthèse et la formule de la molécule.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Électrolyse de l'eau** : décomposition de l'eau en dihydrogène et dioxygène grâce au passage d'un **courant électrique** dans de l'eau rendue conductrice (addition d'un peu de soude ou de sel).
- **Analyse de l'eau** : opération qui décompose l'eau en ses éléments constitutifs (hydrogène et oxygène). L'électrolyse est une analyse de l'eau.
- **Synthèse de l'eau** : opération inverse : on forme de l'eau en faisant réagir le dihydrogène et le dioxygène (mélange détonant enflammé par une étincelle).
- **Électrodes** : conducteurs plongés dans l'eau et reliés au générateur ; la **cathode** (pôle -) dégage H_2 , l'**anode** (pôle +) dégage O_2 .

Formules et équations à connaître par cœur

Notion	À retenir
Équation de l'électrolyse (analyse)	$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$
Équation de la synthèse de l'eau	$2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
Test du dihydrogène H_2	Une flamme approchée produit une petite détonation (abolement)
Test du dioxygène O_2	Ravive la combustion d'une braise (allumette incandescente)
Volumes recueillis	$V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2)$: le dihydrogène est deux fois plus abondant
Formule de la molécule d'eau	H_2O : 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène

Méthodes express

- Identifier un gaz : observer le volume (le tube le plus plein contient H_2), puis confirmer par le test à la flamme (H_2) ou à la braise (O_2).
- Équilibrer : compter les atomes de chaque côté de la flèche ; ajuster les coefficients (2 devant H_2O et H_2 , 1 devant O_2).
- Schématiser l'électrolyseur : générateur, deux électrodes, deux tubes renversés remplis d'eau ; cathode reliée au pôle - (gros volume de H_2).

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir l'électrolyse de l'eau et dire pourquoi on ajoute un peu de soude ou de sel.
- ☐ Je sais dessiner et légender le schéma de l'électrolyseur (générateur, électrodes, tubes).
- ☐ Je sais que H_2 se dégage à la cathode (pôle -) et O_2 à l'anode (pôle +).
- ☐ Je sais que le volume de dihydrogène est le double de celui de dioxygène.
- ☐ Je connais le test du dihydrogène : abolement à la flamme.
- ☐ Je connais le test du dioxygène : il ravive une braise.
- ☐ Je sais écrire et équilibrer $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$ (analyse).
- ☐ Je sais écrire et équilibrer $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (synthèse).
- ☐ Je sais distinguer analyse (décomposition) et synthèse (formation) de l'eau.
- ☐ Je connais la formule H_2O et la composition de la molécule d'eau.

- ☐ Je respecte les consignes de sécurité : mélange $H_2 + O_2$ détonant, petites quantités seulement.
- ☐ Je sais citer une application : production de dihydrogène, soudure, piles à combustible.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**